

**Le diapositive sono utili per lo studio individuale dello studente per avere una guida, ma non sono da considerarsi esaustive degli argomenti trattati**

**L'utilizzo del materiale didattico è limitato al solo uso personale, come previsto dalla legge italiana (articolo 70 della Legge sul Diritto d'Autore n. 633/1941) per fini didattici, ovvero non si può diffondere, pubblicare o riutilizzare il materiale in modo improprio. diapositive sono utili per lo studio individuale dello studente per avere una guida, ma non sono da considerarsi esaustive degli argomenti trattati**



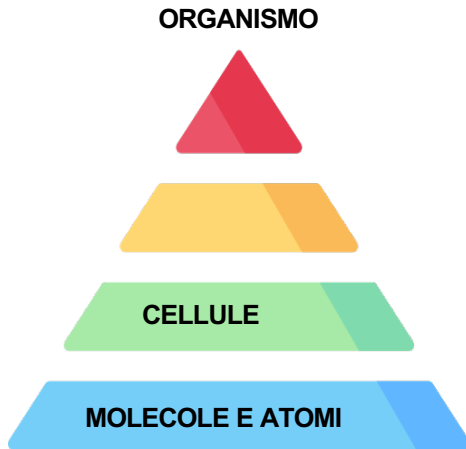
# **Unità didattica 1: Le basi dell'organizzazione biologica e molecolare della vita**

Struttura e funzione delle macromolecole biologiche: lipidi.  
Cenni di metabolismo: il concetto di anabolismo e catabolismo, le reazioni di condensazione e d'idrolisi.

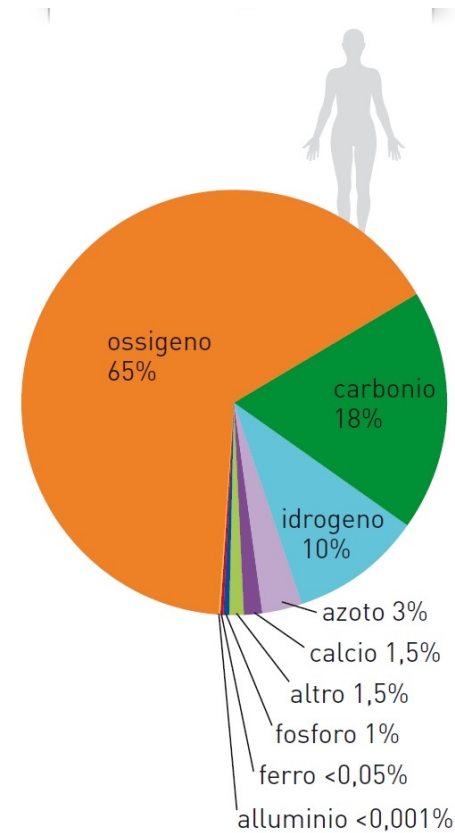
# **Unità didattica 5: Le strutture cellulari: biogenesi, morfologia e funzioni**

Le membrane e i loro componenti. Il modello a mosaico fluido. L'importanza del glicocalice. Asimmetria di membrana.

# LE CELLULE SONO COSTITUITE DA ATOMI E MOLECOLE CHE FORMANO LE STRUTTURE SUBCELLULARI



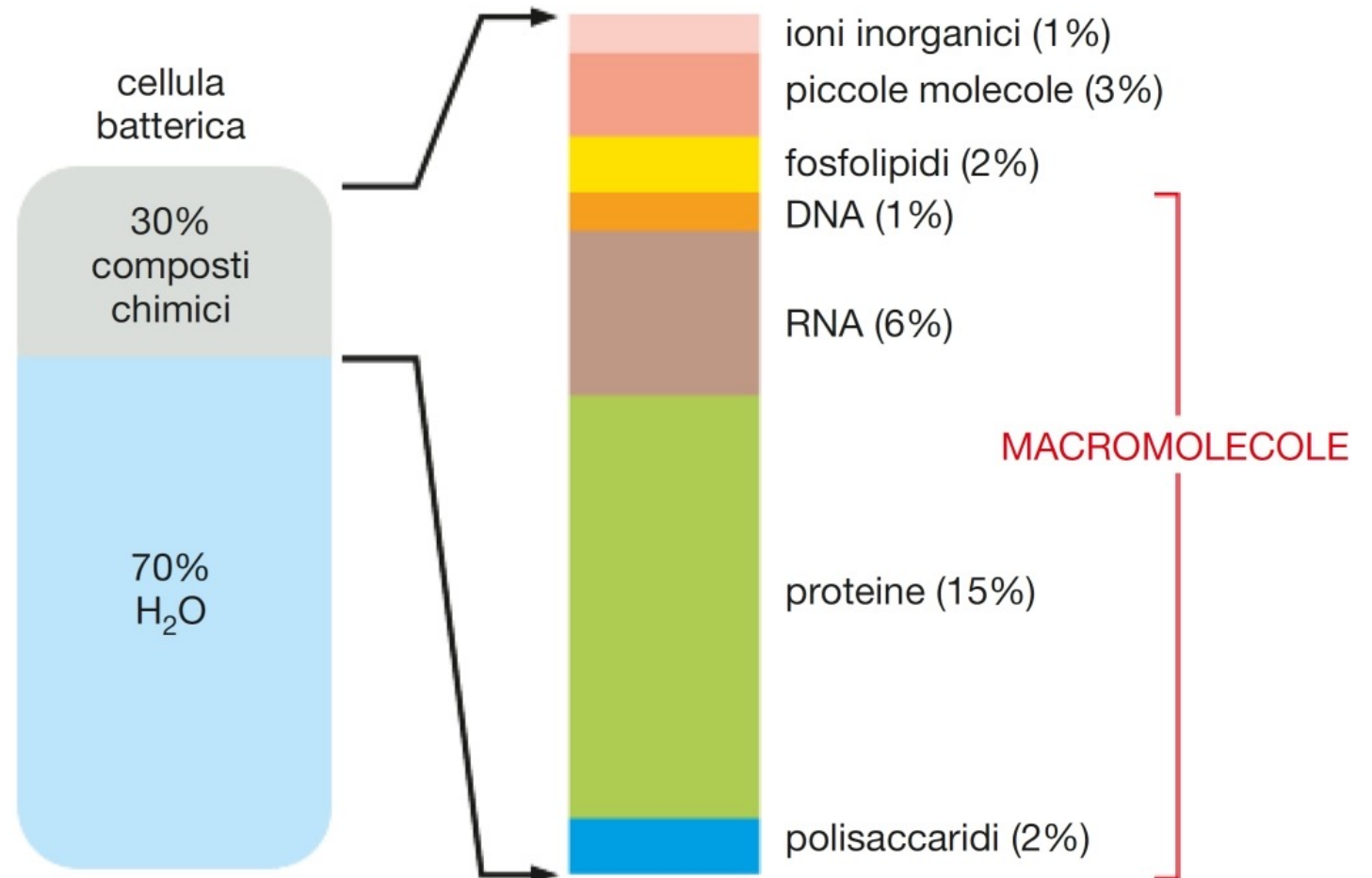
**4 ELEMENTI CHIMICI SONO PIÙ ABBONDANTI: C, H, O, N**



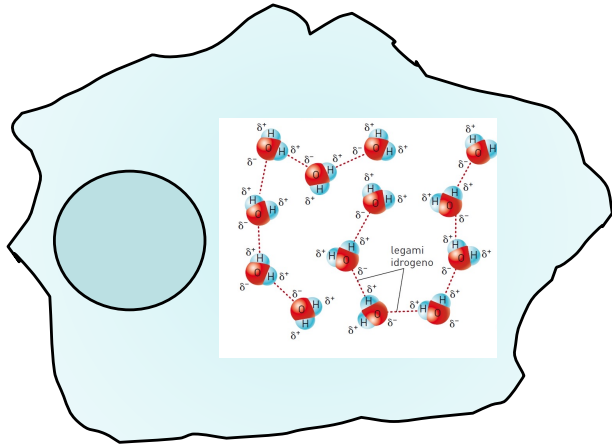
# LE CELLULE SONO COSTITUITE DA ATOMI E MOLECOLE CHE FORMANO LE STRUTTURE SUBCELLULARI



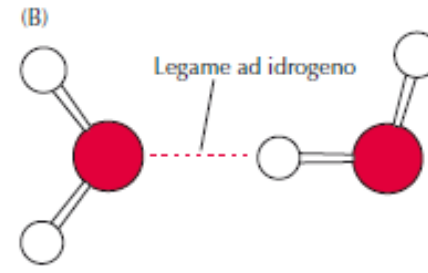
IL COMPONENTE PIÙ ABBONDANTE È L'ACQUA



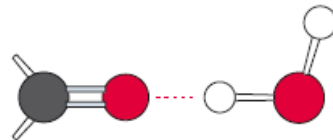
# L'ACQUA È IL COMPONENTE PIÙ ABBONDANTE GARZIE ALLE SUE PROPRIETÀ CHIMICHE



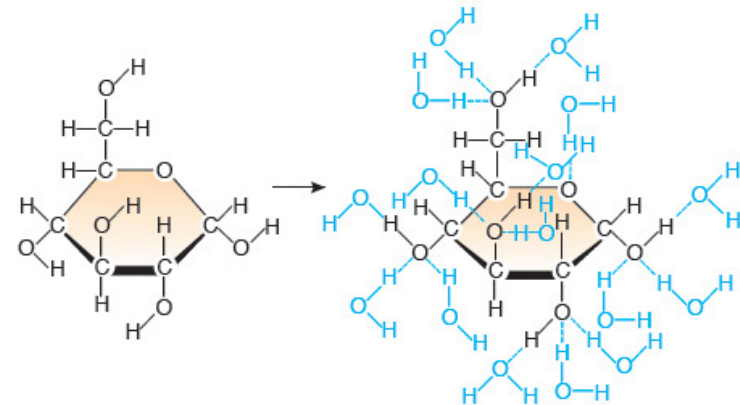
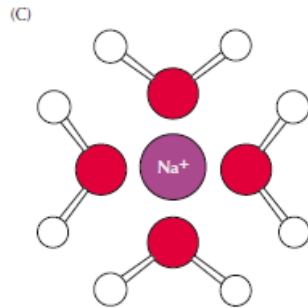
L' acqua è un **ottimo REAGENTE**



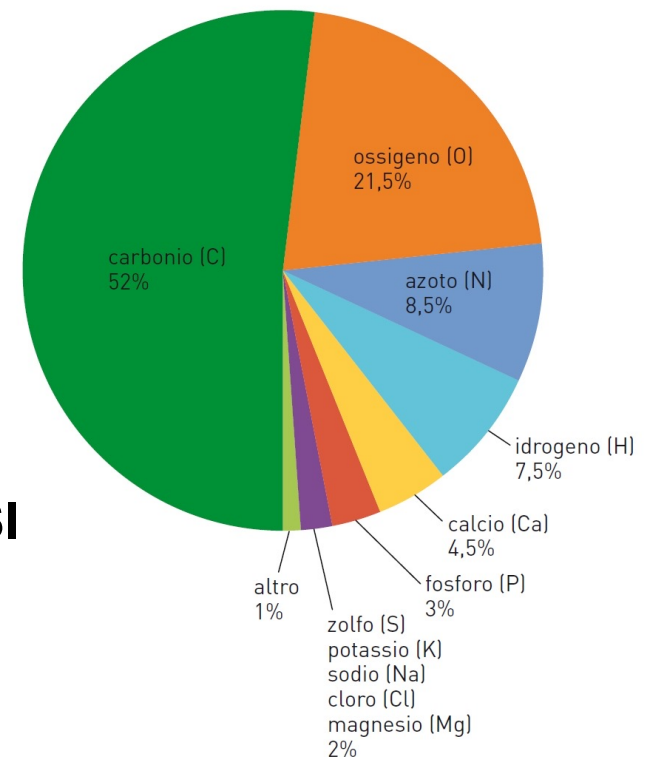
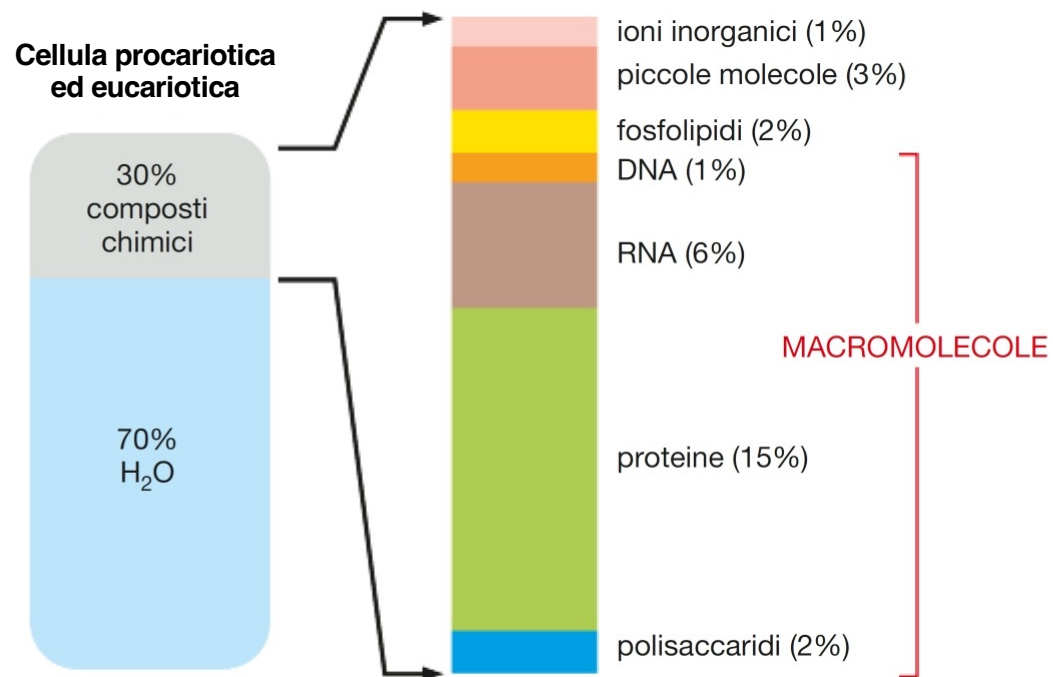
L' acqua è un **ottimo SOLVENTE**



⌘ Reazione di solvatazione del glucosio

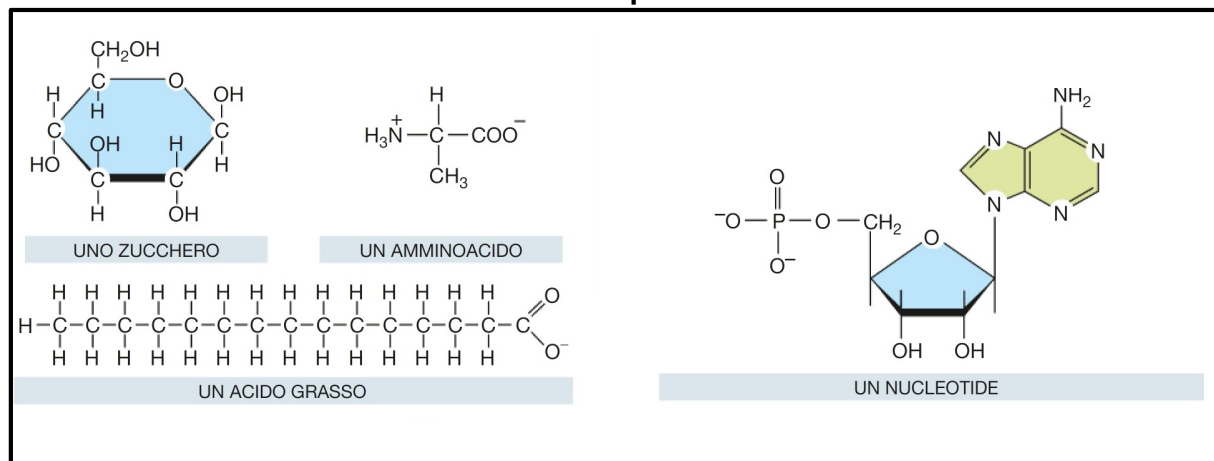
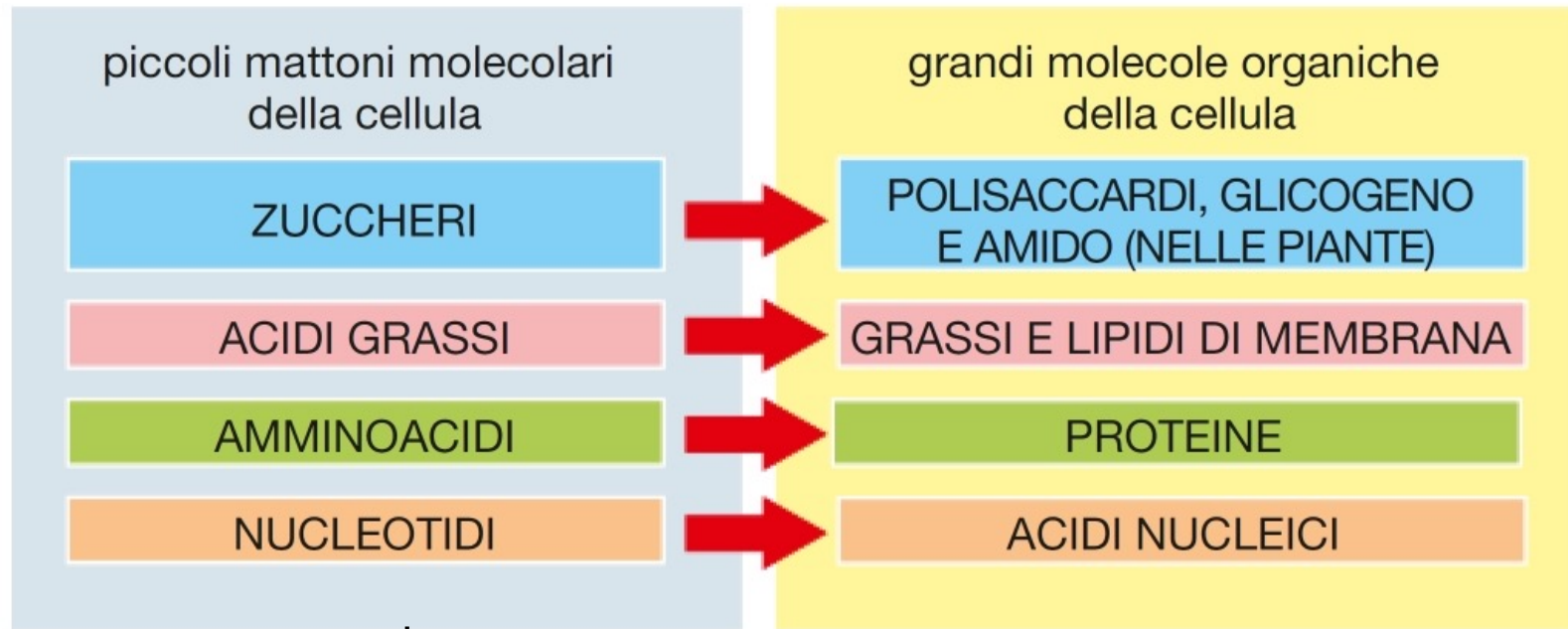


# IL SECONDO COMPONENTE PIÙ ABBONDANTE DELLE CELLULE SONO LE MACROMOLECOLE

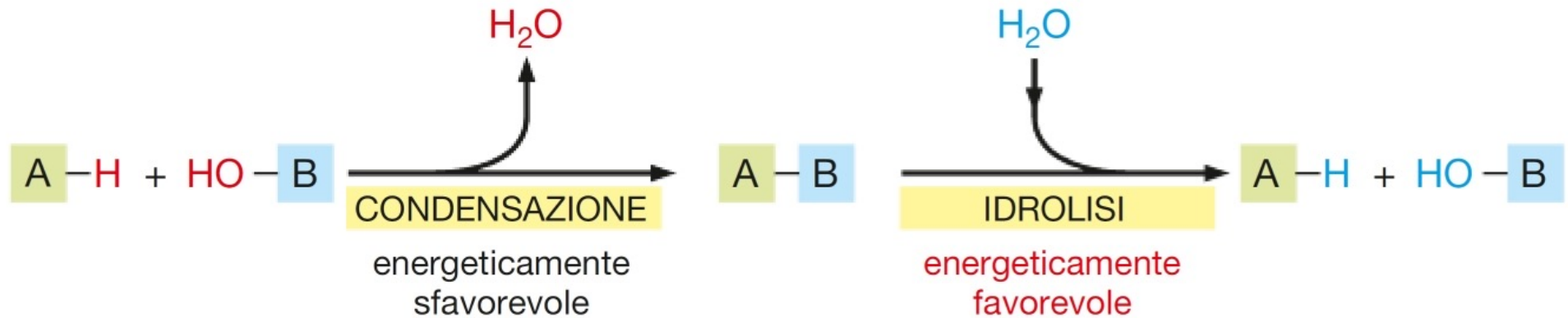


**LE CELLULE E I PROCESSI CELLULARI SI BASANO SUL CARBONIO**

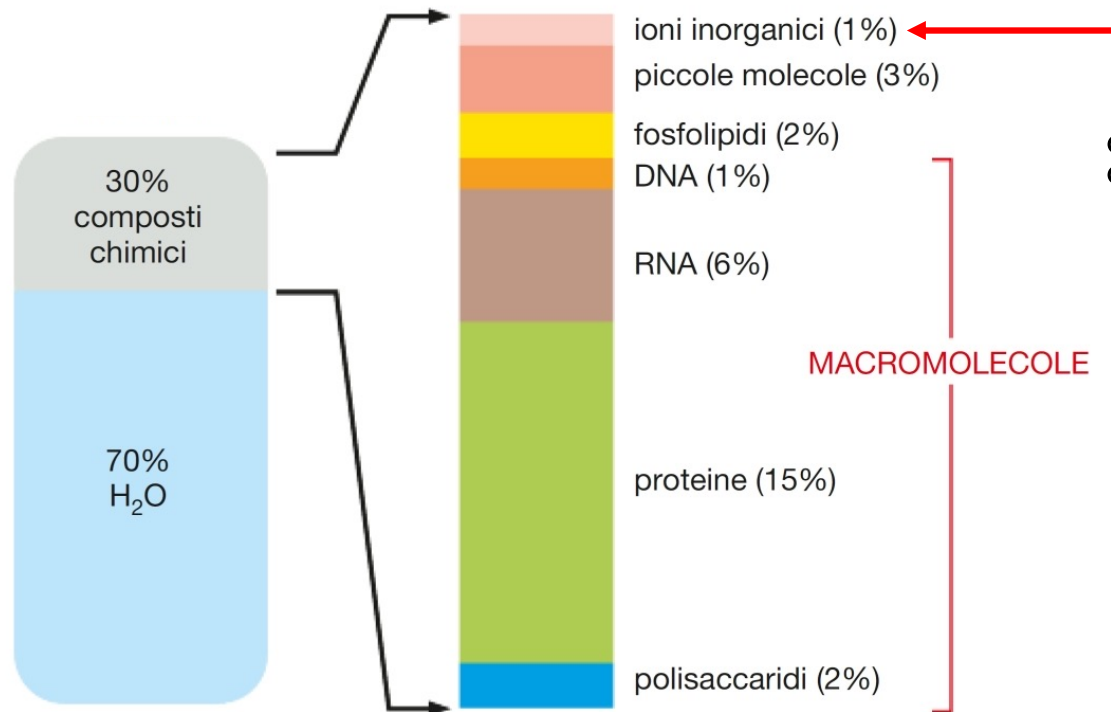
# LE CELLULE CONTENGONO 4 MACROMOLECOLE



# LE MACROMOLECOLE SI FORMANO MEDIANTE REAZIONI DI CONDENSAZIONE E SONO SCISSE MEDIANTE REAZIONI DI IDROLISI



# CIRCA L'1% DELLA COMPOSIZIONE CELLULARE È COSTITUITA DA IONI



⌘ Tra i principali ioni inorganici:

$\text{Na}^+$

$\text{K}^+$

$\text{Mg}^{2+}$

$\text{Ca}^{2+}$

$\text{Cl}^-$

⌘ IONI SVOLGONO DIFFERENTI IMPORTANTI FUNZIONI

REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE OSMOTICA     $\text{Na}^+$ ,  $\text{K}^+$ ,  $\text{Cl}^-$

CO-FATTORI DI REAZIONI ENZIMATICHE     $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Mg}^{2+}$

# TAKE HOME-MESSAGEE

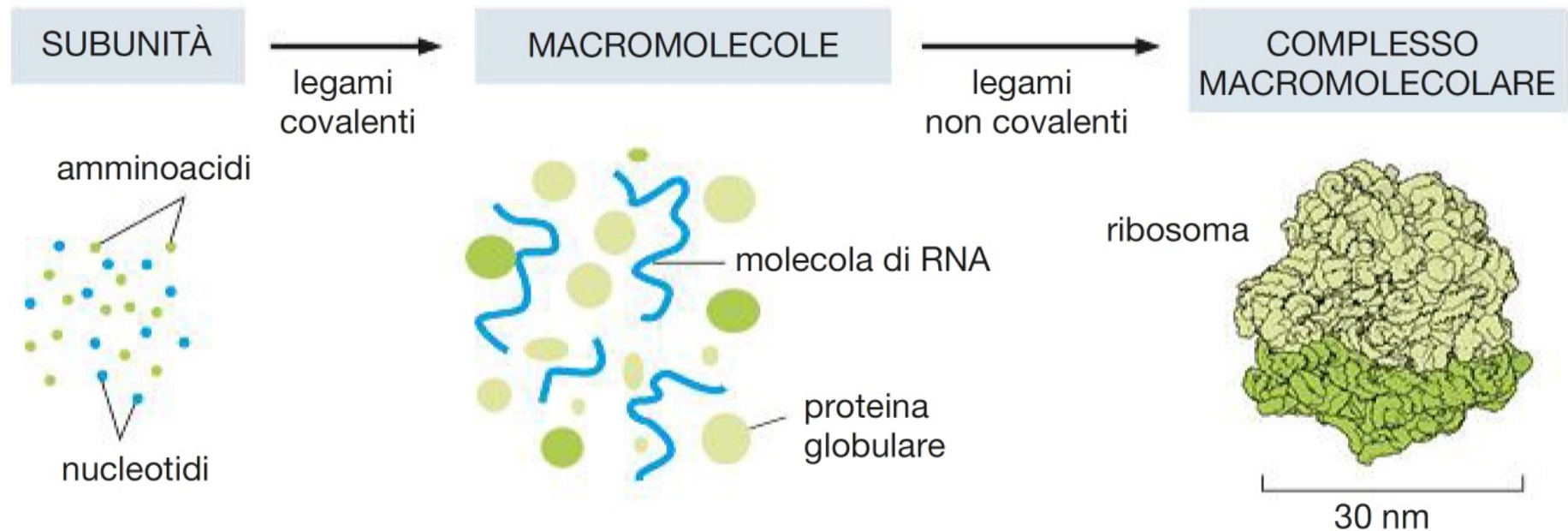
- ✓ IL MANTENIMENTO DEGLI **APPROPRIATI LIVELLI**, SEPPURE BASSI, È CRUCIALE PER L'OMEOSTASI CELLULARE E DELL'ORGANISMO



- ✓ LA PERDITA DI EQUILIBRIO SI TRADUCE IN UNA CONDIZIONE **PATOLOGICA**



# NELLE CELLULE LE MACROMOLECOLE SI ASSEMBLANO A FORMARE COMPLESSI MACROMOLECOLARI FUNZIONALI



# LA MOLTEPLICITÀ DELLE INTERAZIONI SONO ALLA BASE DEL FUNZIONAMENTO DELLE CELLULE

I PROCESSI CELLULARI POSSONO RICHIEDERE:



✓ INTERAZIONI PIÙ DEBOLI



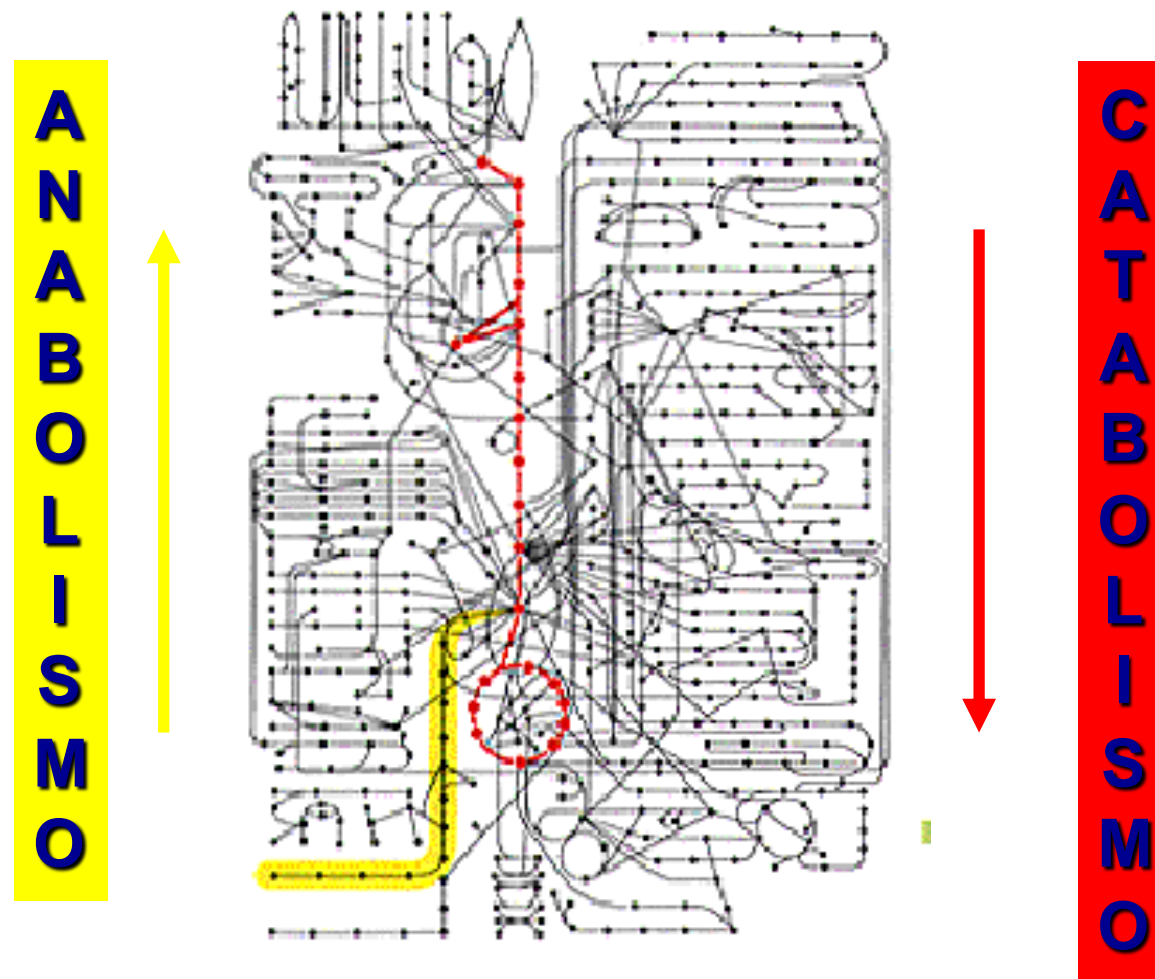
✓ INTERAZIONI PIÙ FORTI



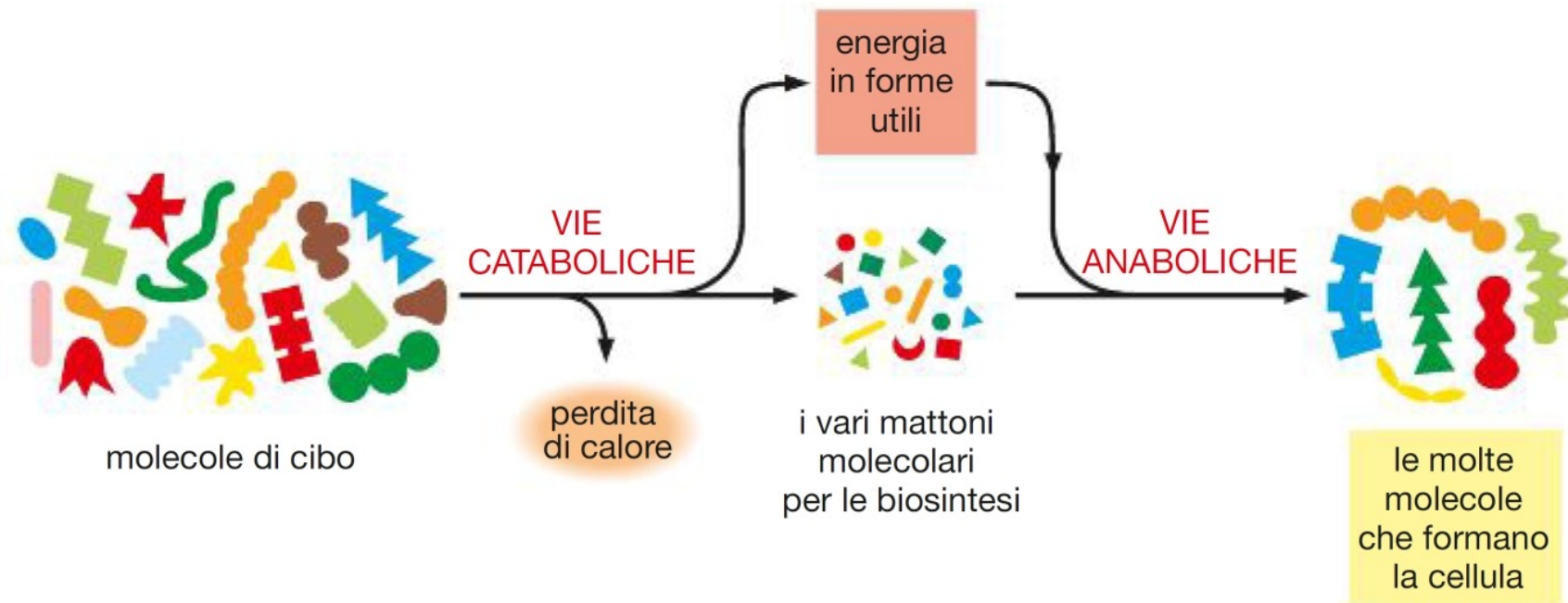
✓ INTERAZIONI FORTI TRA MOLECOLE DIVERSE

# GLI ORGANISMI VIVENTI SONO SISTEMI CHIMICI AUTONOMI CAPACI DI AUTOPROPAGARSI

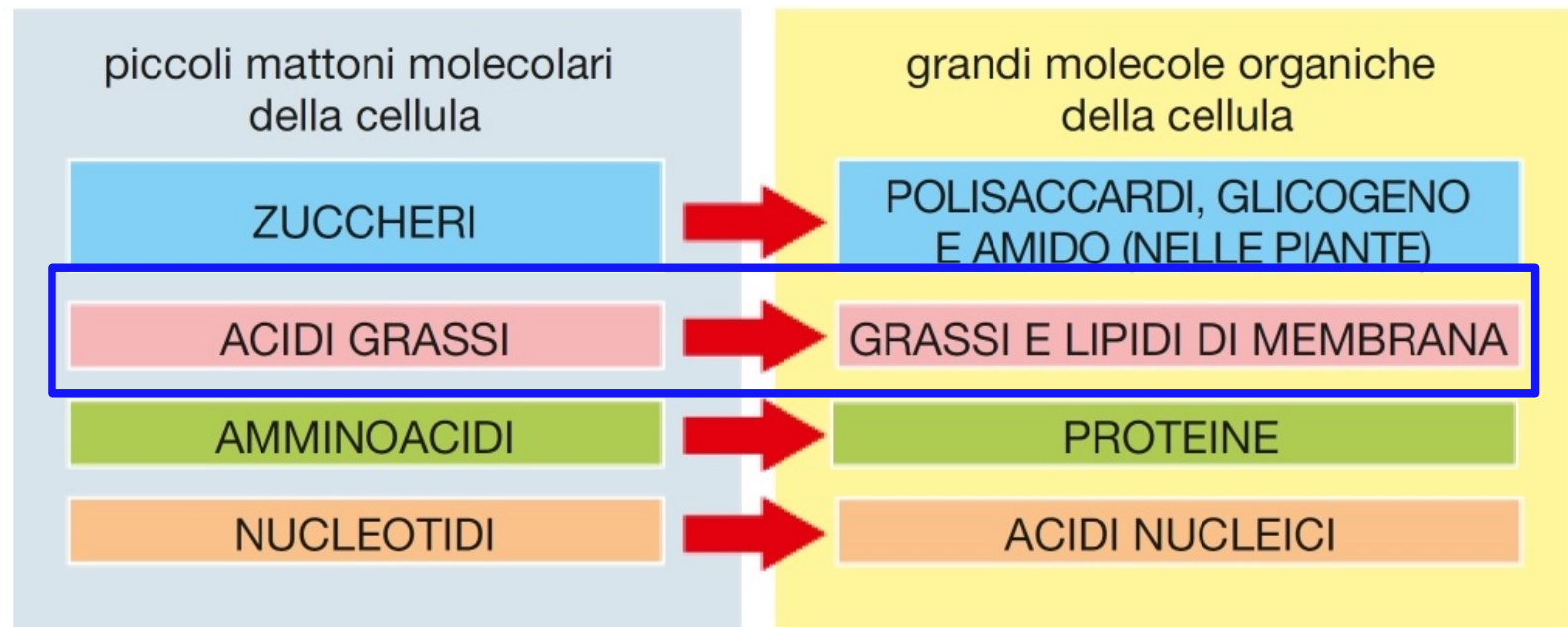
- ❖ Il metabolismo cellulare si basa su reazioni cataboliche ed anaboliche



# LE VIE METABOLICHE SONO INTERCONNESSE

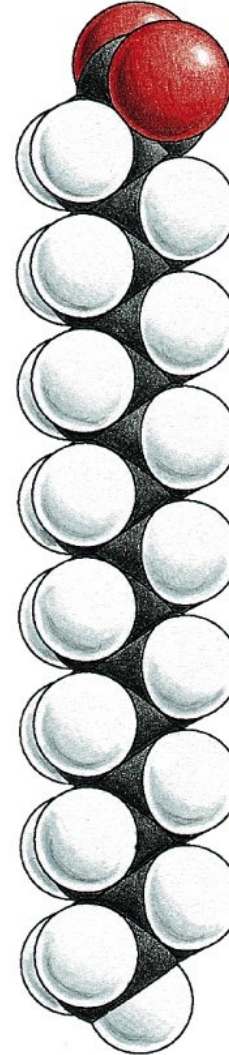
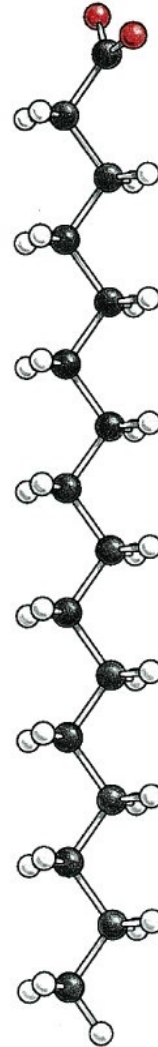
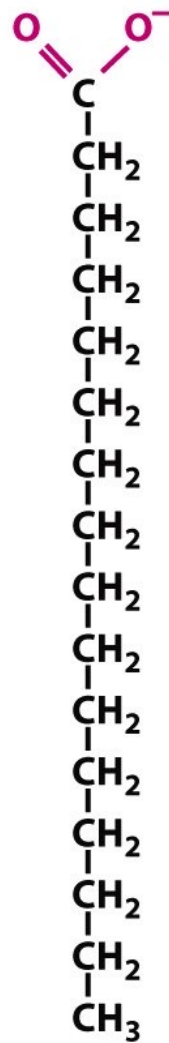


# LIPIDI: STRUTTURA E FUNZIONI



# GLI ACIDI GRASSI SONO CATENE LINEARI DI CARBONIO

Gruppo carbossilico idrofilico



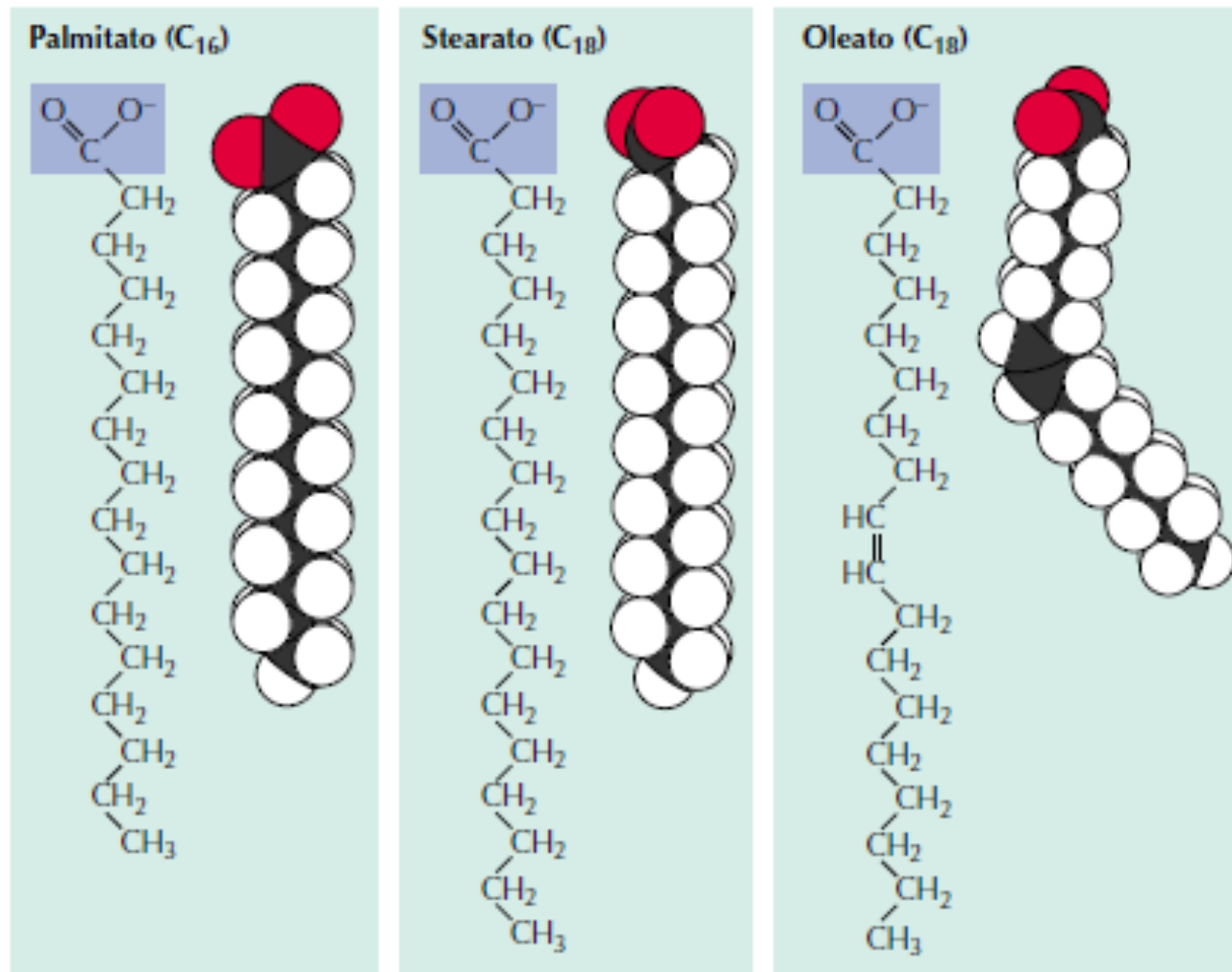
ACIDO PALMITICO

Catena idrocarburica idrofobica

# GLI ACIDI GRASSI SONO CATENE LINEARI DI CARBONIO

⌘ Numero di atomi di carbonio

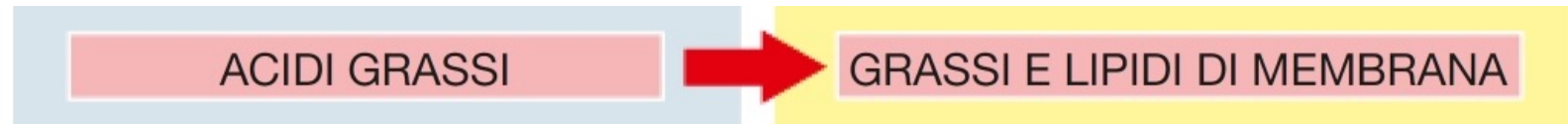
⌘ Grado di saturazione



**saturo**

**insaturo**

# GLI ACIDI GRASSI SONO L'UNITÀ DI BASE DEI LIPIDI



**TABELLA 1.4** Classificazione dei lipidi.

|                  |                |                                                                                                      |
|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lipidi semplici  | Gliceridi      | monogliceridi<br>digliceridi<br>trigliceridi                                                         |
|                  | Cere           |                                                                                                      |
| Lipidi complessi | Fosfogliceridi | fosfatidiletanolamina<br>fosfatidilcolina<br>fosfatidilserina<br>fosfatidilinositolo<br>cardiolipina |
|                  | Sfingolipidi   | sfingomieline<br>cerebrosidi<br>gangliosidi                                                          |
| Steroidi         |                |                                                                                                      |
| Terpeni          |                |                                                                                                      |

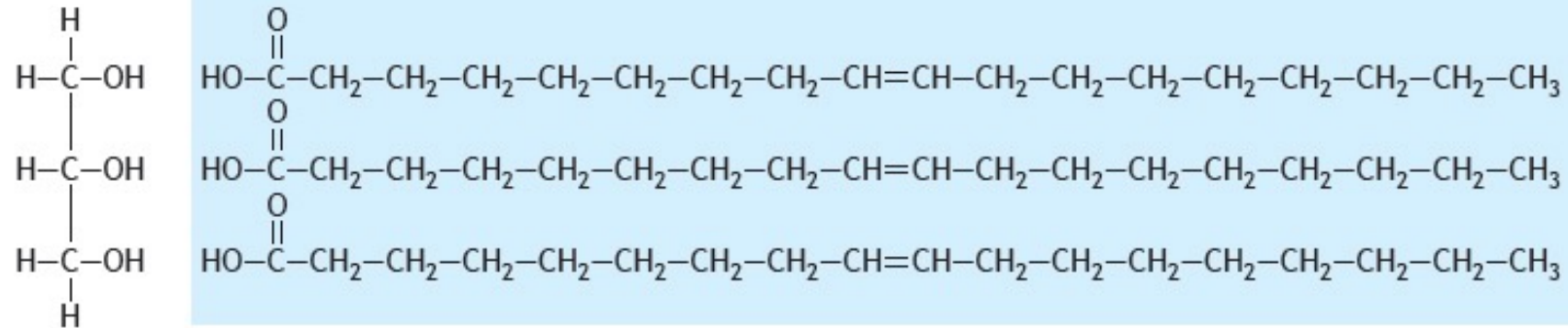
**Lipidi semplici:** esteri di acidi grassi a lunga catena.

**Lipidi complessi:** esteri o ammidi di acidi grassi a lunga catena, combinati con composti di natura diversa (acido fosforico, ammine, amminoacidi, mono- ed oligo-saccaridi).

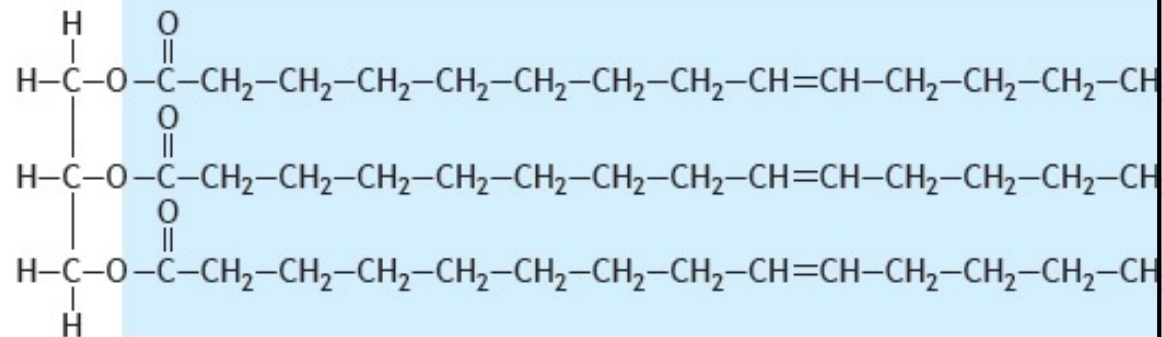
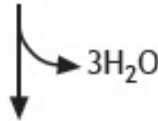
**Steroidi:** composti contenenti la struttura del ciclopentanoperidrofenantrene e loro derivati.

**Terpeni:** composti costituiti dalla condensazione di diverse unità di isoprene.

# L'ESTERIFICAZIONE DEI TRE GRUPPI ALCOLICI DEL GLICEROLO CON TRE CATENE DI ACIDO GRASSI FORMA I TRIGLICERIDI



Glicerolo + Acidi grassi



Trigliceride

**I TRIGLICERIDI SI ACCUMULANO NEL TESSUTO ADIPOSO COME GOCCIOLINE DI GRASSO**



1  $\mu\text{m}$

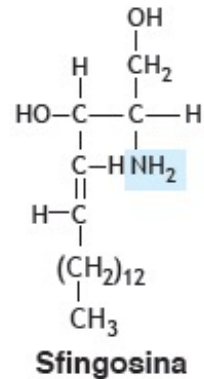
# I FOSFOLIPIDI SONO LIPIDI COMPLESSI

⌘ Hanno un gruppo fosfato

⌘ Sono molecole anfipatiche

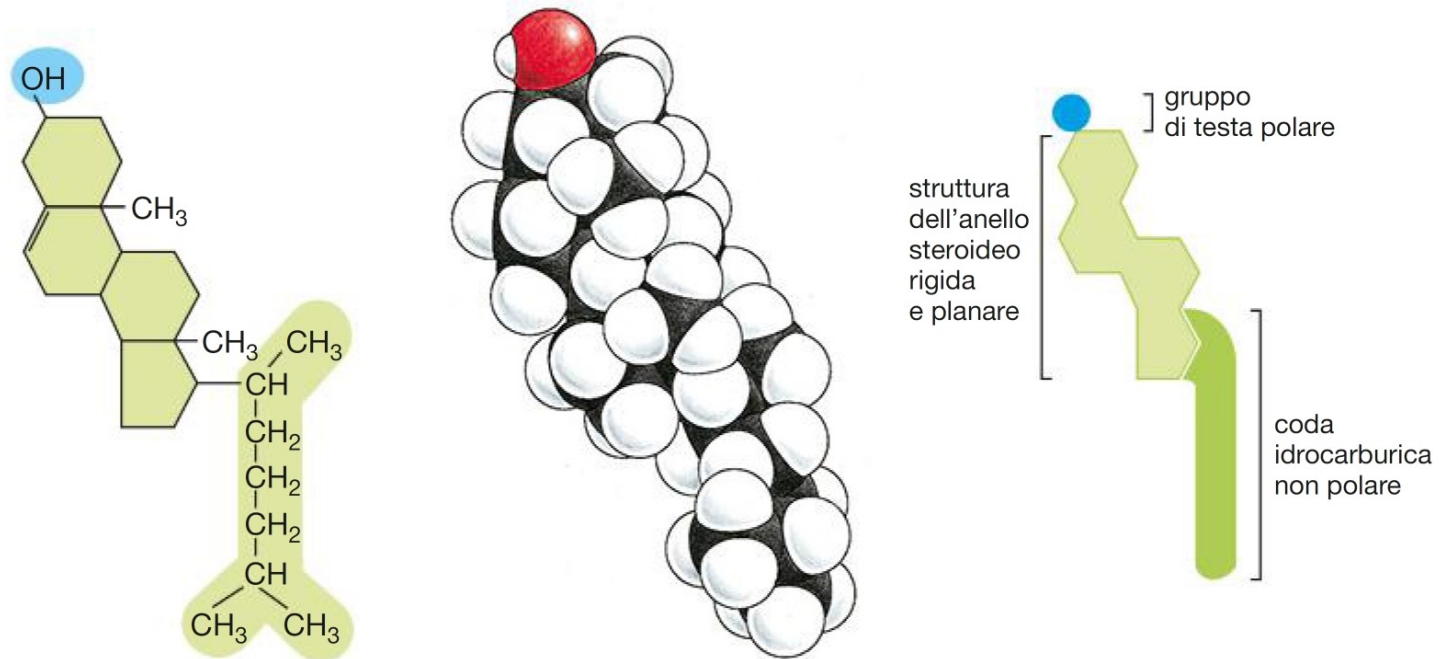
⌘ Scheletro:

- Glicerolo ➤ **Fosfogliceridi o glicerofosfolipidi**
- sfingosina ➤ **Sfingolipidi**

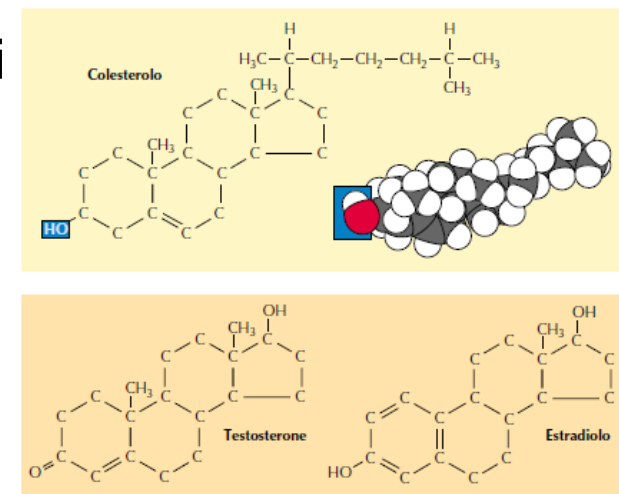


⌘ Sono, per la maggior parte, lipidi con funzione strutturale

# IL PRECURSORE DEGLI STEROIDI È IL COLESTEROLO



- ❖ Il colesterolo è un componente delle membrane cellulari
- ❖ Funge da substrato per la sintesi degli ormoni steroidei



# I LIPIDI SVOLGONO MOLTEPLICI FUNZIONI NELL'ORGANISMO



ENERGIA



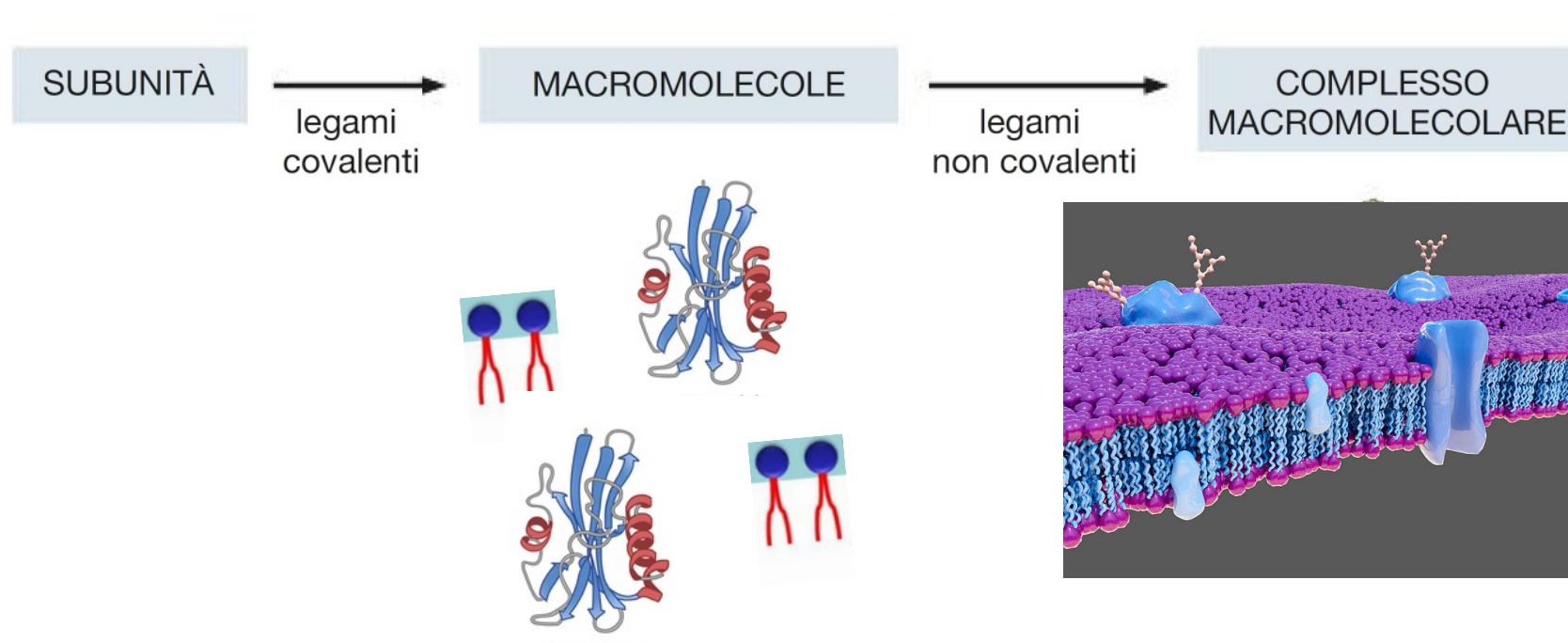
COMUNICAZIONE  
CELLULARE



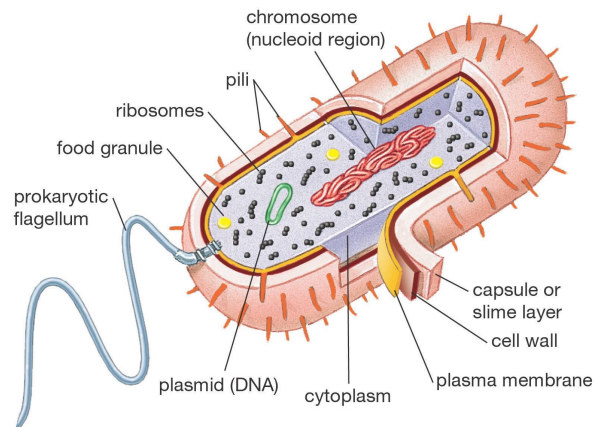
## **Unità didattica 5: Le strutture cellulari: biogenesi, morfologia e funzioni**

Le membrane e i loro componenti. Il modello a mosaico fluido. L'importanza del glicocalice. Asimmetria di membrana.

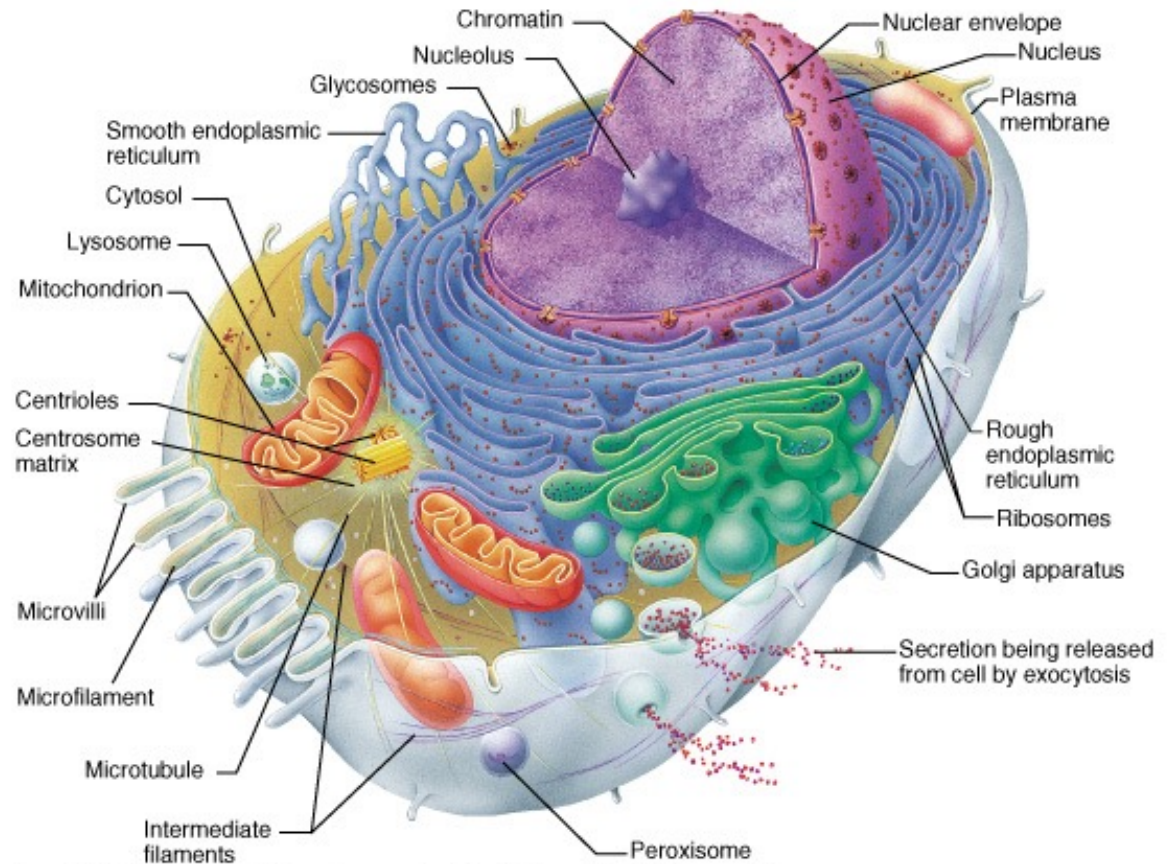
# NELLE CELLULE LE MACROMOLECOLE SI ASSEMBLANO A FORMARE COMPLESSI MACROMOLECOLARI FUNZIONALI



# LE MEMBRANE HANNO UN RUOLO CRUCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTTE LE CELLULE



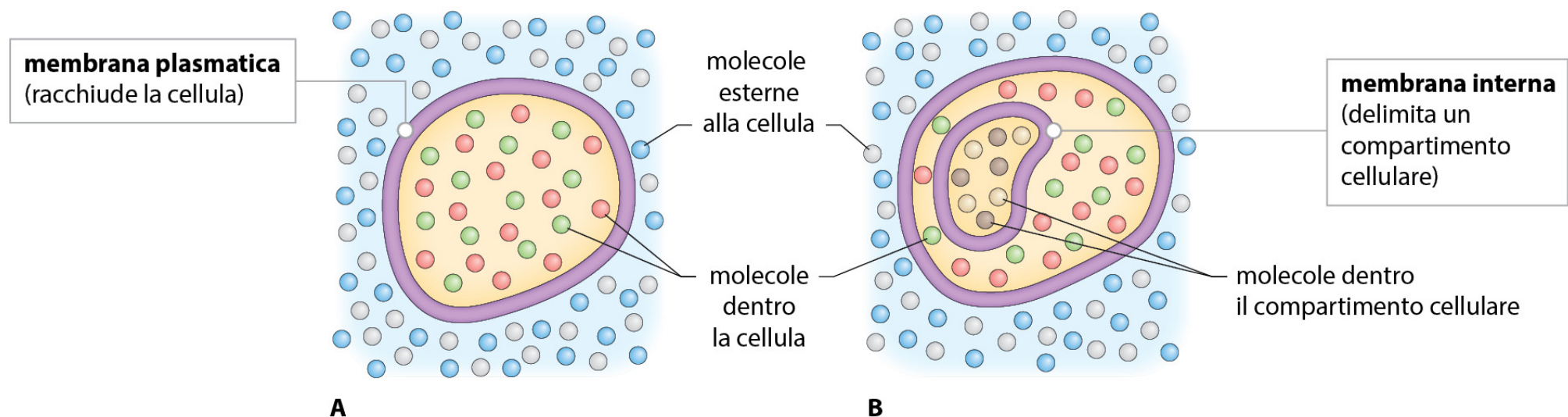
Copyright © 2005 Pearson Prentice Hall, Inc.



Copyright © 2001 Benjamin Cummings, an imprint of Addison Wesley Longman, Inc.

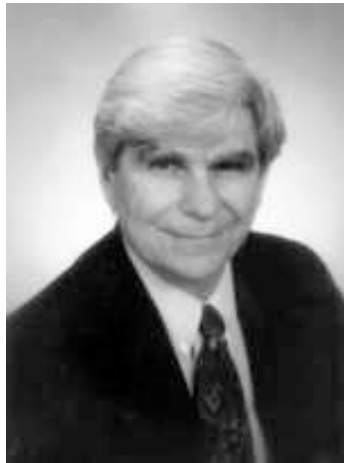
**La cellula eucariote: un sistema di membrane**

# LE MEMBRANE BIOLOGICHE SONO INTERFACCE FUNZIONALI

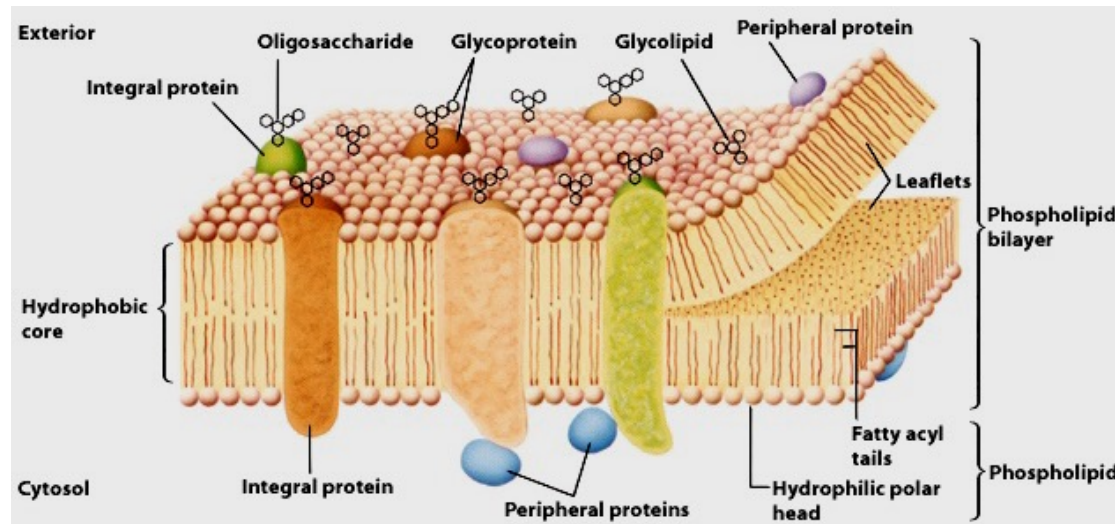


- Delimitare i confini cellulari
- Compartimentalizzare lo spazio interne della cellula in spoazi con proprietà moelcolari diverse

# IL MODELLO DEL MOSAICO FLUIDO: LE MEMBRANE CELLULARI SONO COSTITUITE DA UN DOPPIO STRATO LIPIDICO FLUIDO, NEL QUALE LE PROTEINE SONO INCASTRATE COME LE «TESSERE DI UN MOSAICO»



Garth Nicolson



**The fluid mosaic model of structure of Cell Membranes**

Science, vol 175, 1972, pag 720-731

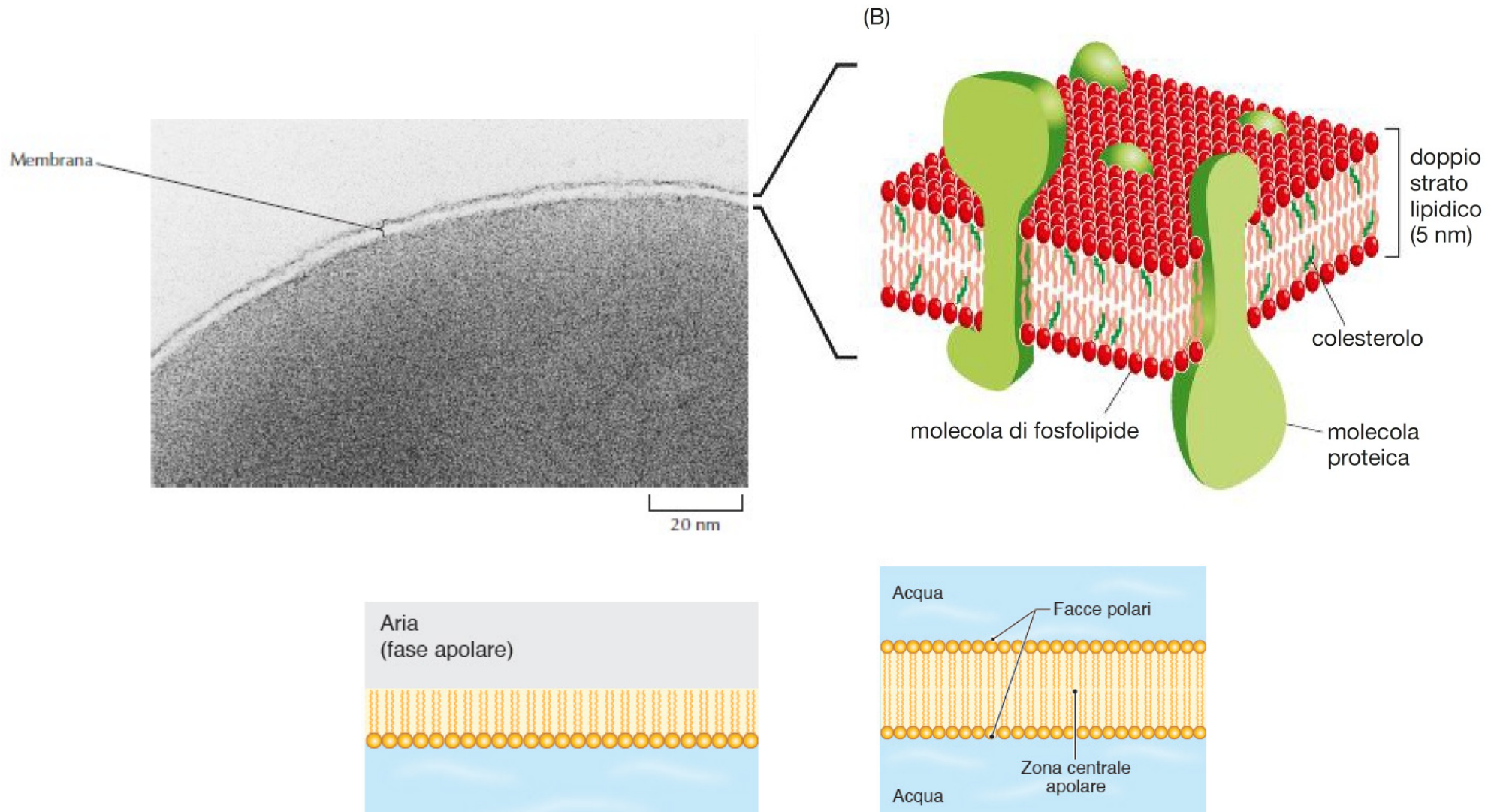


Jonathan Singer

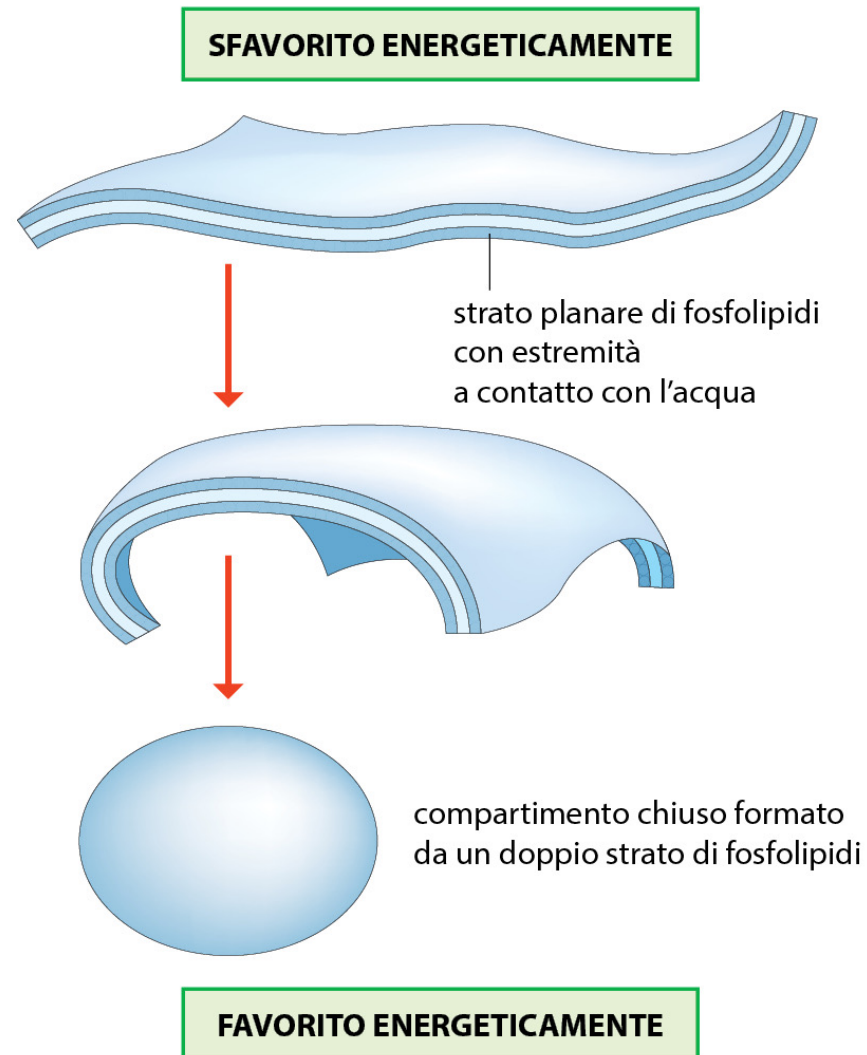
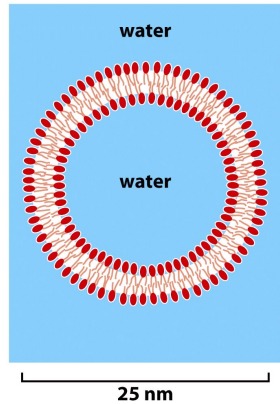
✓ Interazioni idrofobiche ed idrofiliche sono i determinanti dell'organizzazione del doppio strato

✓ Le proteine di membrana sono di natura anfipatica

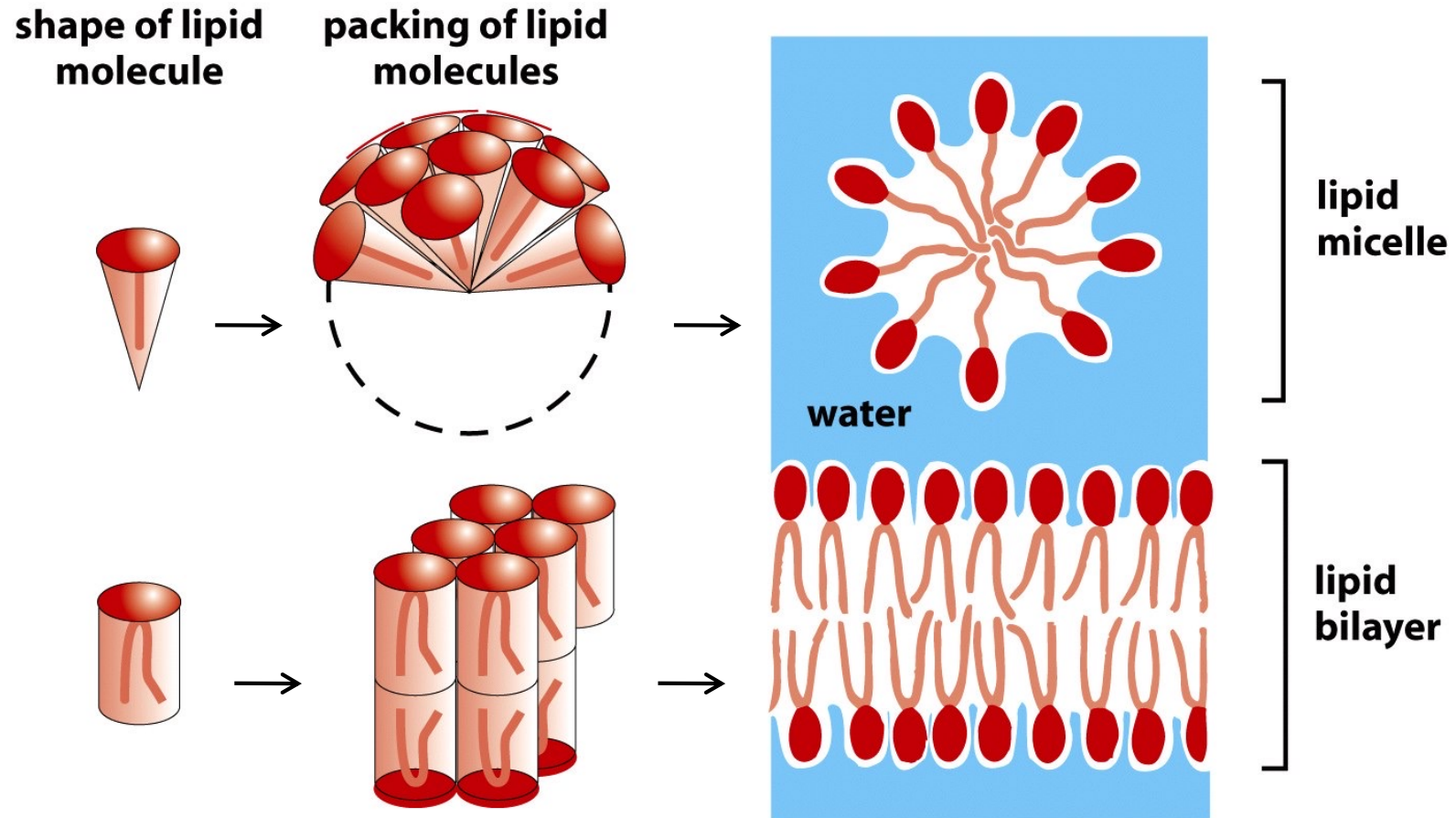
# LE MEMBRANE CELLULARI HANNO LA STESSA STRUTTURA IN TUTTI I TIPI CELLULARI DELL'ORGANISMO UMANO E DEGLI ALTRI ORGANISMI



# LA CHIUSURA DI UN DOPPIO STRATO FOSFOLIPIDICO PER FORMARE UN COMPARTIMENTO SIGILLATO È ENERGETICAMENTE FAVOREVOLE



# I FOSFOLIPIDI FORMANO SPONTANEAMENTE DOPPI STRATI IN AMBIENTI ACQUOSI



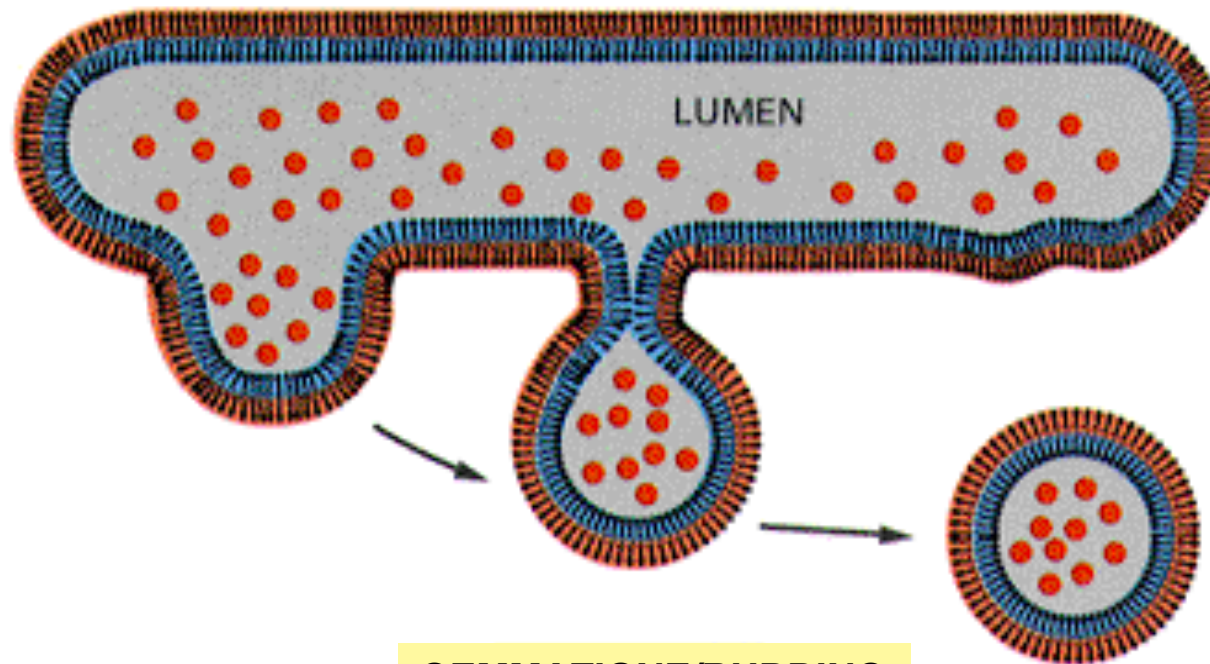
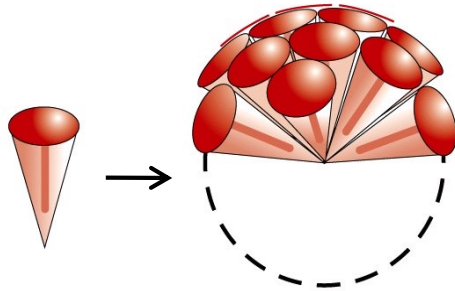
✓ Natura anfipatica

✓ Forma

# LIPIDI DI FORMA CONICA FAVORISCONO LA CURVATURA DELLA MEMBRANA

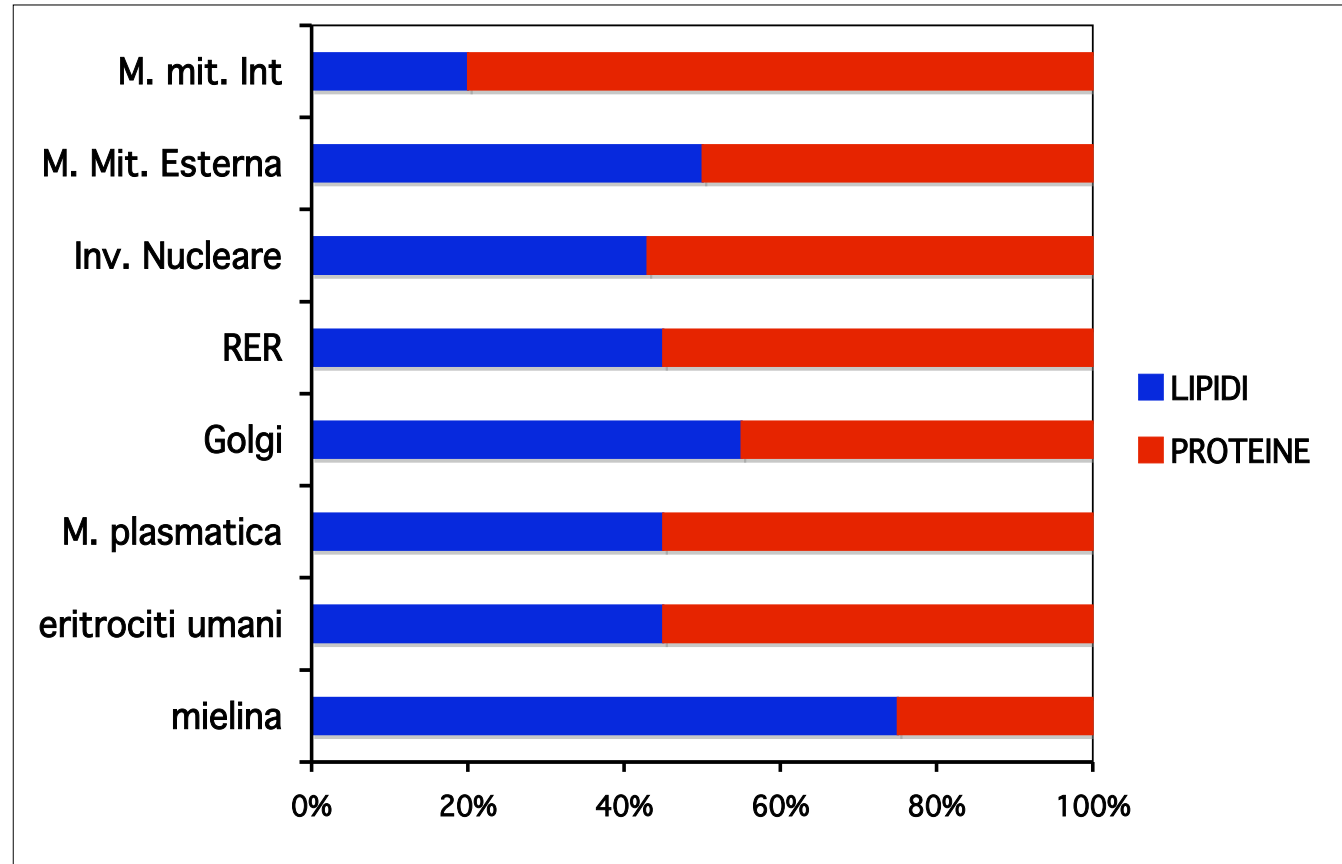
shape of lipid molecule

packing of lipid molecules



GEMMAZIONE/BUDDING

# IL CONTENUTO DI PROTEINE E LIPIDI È *QUASI* EQUIVALENTE NELLA MAGGIOR PARTE DELLE MEMBRANE CELLULARI



- ❖ Rapporto proteine/lipidi alto: membrana con specializzate funzioni
- ❖ Rapporto proteine/lipidi basso: membrana con funzione di isolamento elettrico

# LE MEMBRANE CELLULARI CONTENGONO 3 PRINCIPALI CLASSI DI MOLECOLE LIPIDICHE

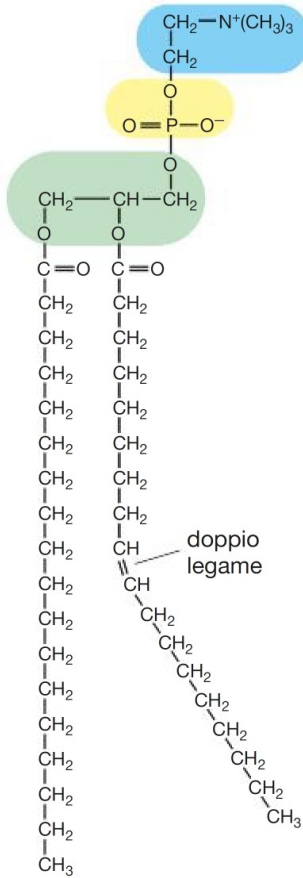
**FOSFOLIPIDI:** GLICEROFOSFOLIPIDI E SFINGOLIPIDI

**STEROLI**

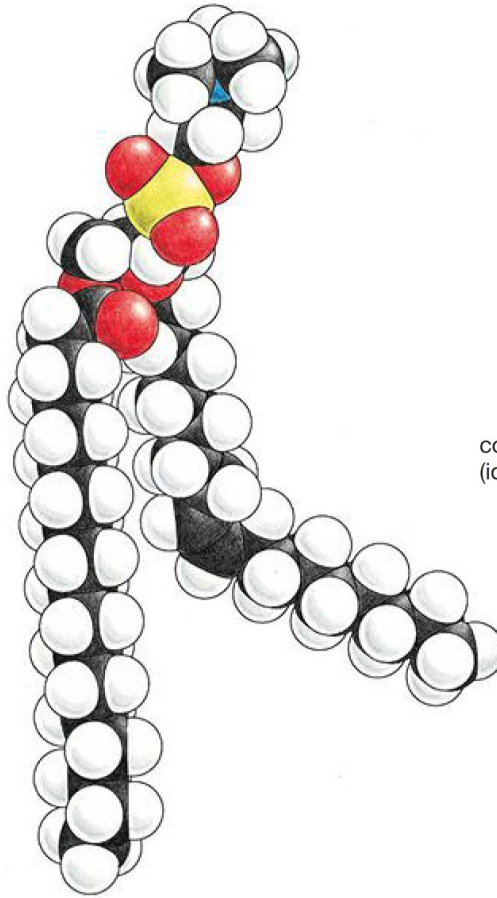
**GLICOLIPIDI**

|             | Glicerofosfolipidi<br>% | SPL<br>% | Colesterolo<br>% | Glicolipidi<br>% |
|-------------|-------------------------|----------|------------------|------------------|
| Eritrocita  | 39                      | 17       | 45               | 2                |
| Epatocita   | 44                      | 19       | 30               | 7                |
| Mielina     | 32                      | 8        | 22               | 28               |
| M. Mit int. | 76                      | 2.5      | 0                | 0                |
| E. coli     | 80                      | 0        | 0                | 0                |

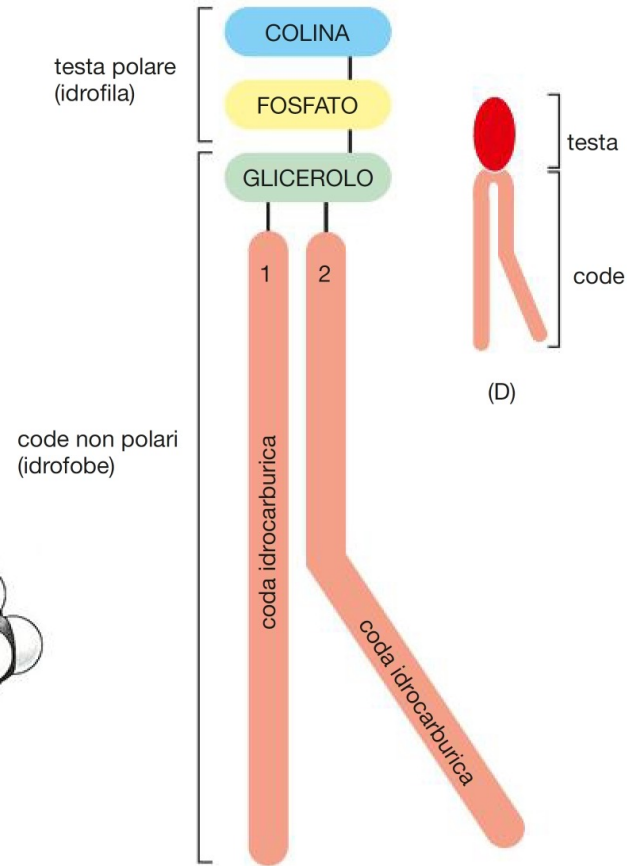
# I GLICEROFOSFOLIPIDI SONO MOLECOLE ANFIPATICHE



(A)

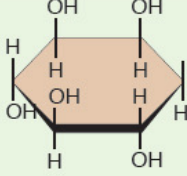


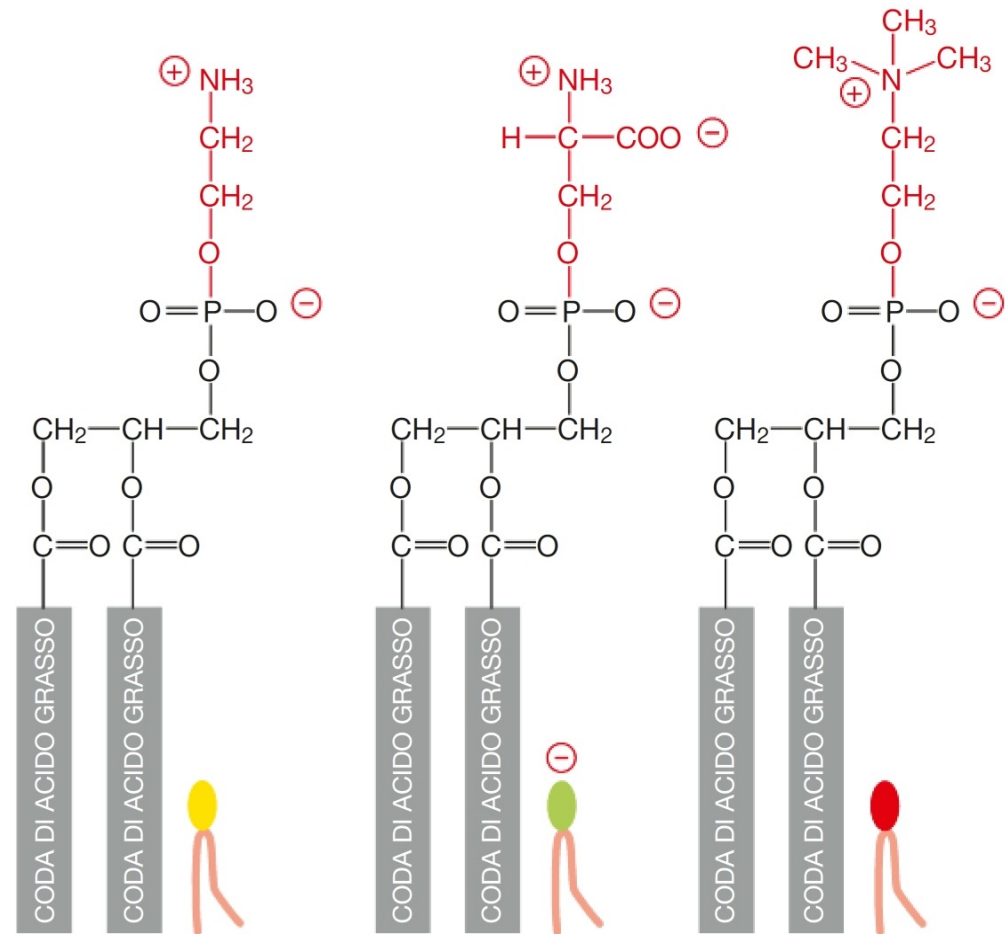
(B)



(C)

# I GLICEROFOSFOLIPIDI DIFFERSICONO PER IL GRUPPO DI TESTA E LE CODE DI ACIDO GRASSO

|                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fosfatidilcolina<br>(lecitina)      | $(\text{CH}_3)_3\text{N}^+-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$                                            | $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{H}_2\text{C}-\text{O}-\text{C}-\text{R} \\   \\ \text{HC}-\text{O}-\text{C}-\text{R}' \\   \\ \text{O}-\text{P}-\text{O}-\text{CH}_2 \\   \\ \text{O}^- \end{array}$ |
| Fosfatidilserina                    | $\begin{array}{c} \text{H}_3\text{N}^+-\text{CH}-\text{CH}_2- \\   \\ \text{COO}^- \end{array}$ | $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{H}_2\text{C}-\text{O}-\text{C}-\text{R} \\   \\ \text{HC}-\text{O}-\text{C}-\text{R}' \\   \\ \text{O}-\text{P}-\text{O}-\text{CH}_2 \\   \\ \text{O}^- \end{array}$ |
| Fosfatidiletanolamina<br>(cefalina) | $\text{H}_3\text{N}^+-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$                                                 | $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{H}_2\text{C}-\text{O}-\text{C}-\text{R} \\   \\ \text{HC}-\text{O}-\text{C}-\text{R}' \\   \\ \text{O}-\text{P}-\text{O}-\text{CH}_2 \\   \\ \text{O}^- \end{array}$ |
| Fosfatidilinositolo                 |                |                                                                                                                                                                                                                       |



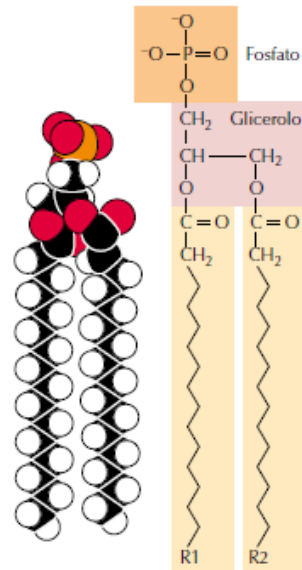
fosfatidiletanolamina

fosfatidilserina

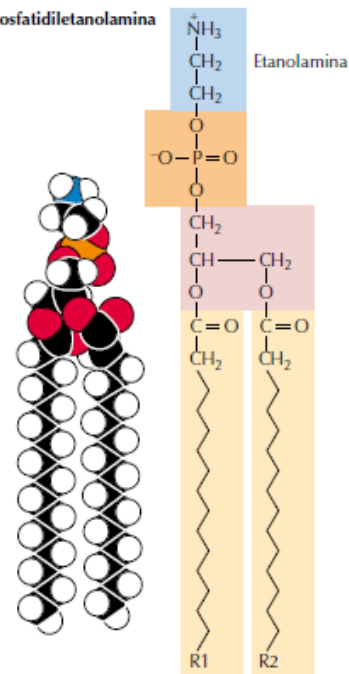
fosfatidilcolina

# IL PRINCIPALE REPERTORIO DI GLICEROFOSFOLIPIDI

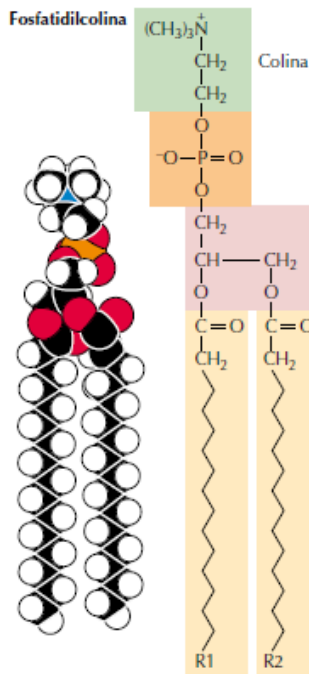
Acido fosfatidico



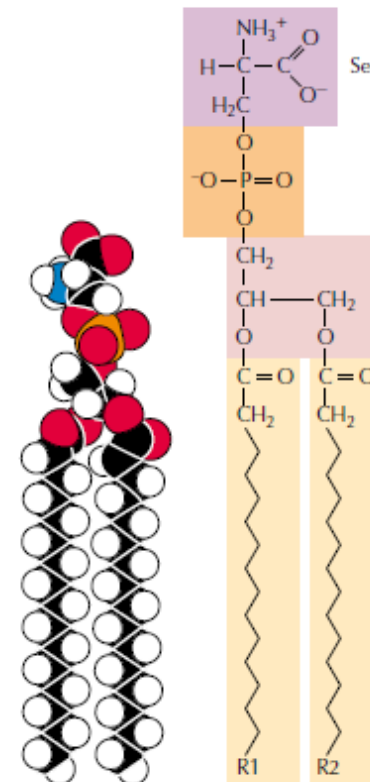
Fosfatidiletanolamina



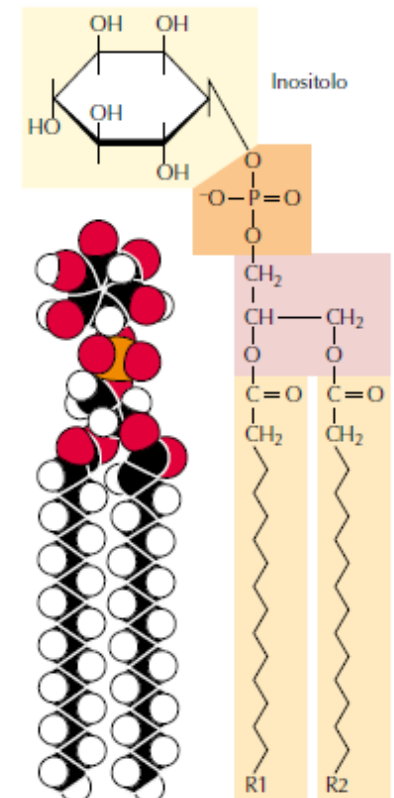
Fosfatidilcolina



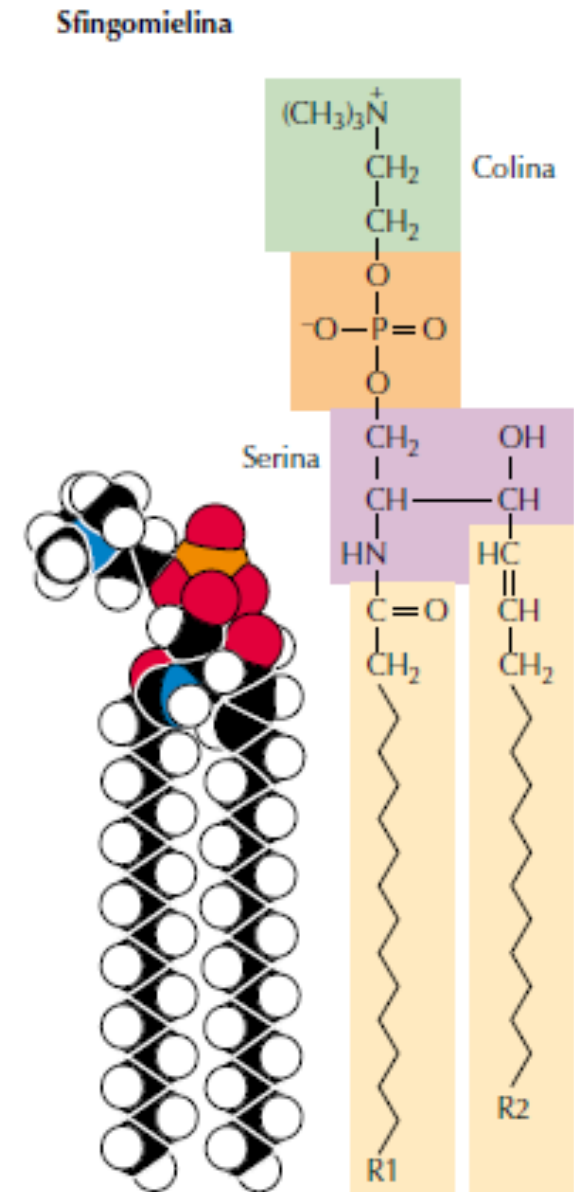
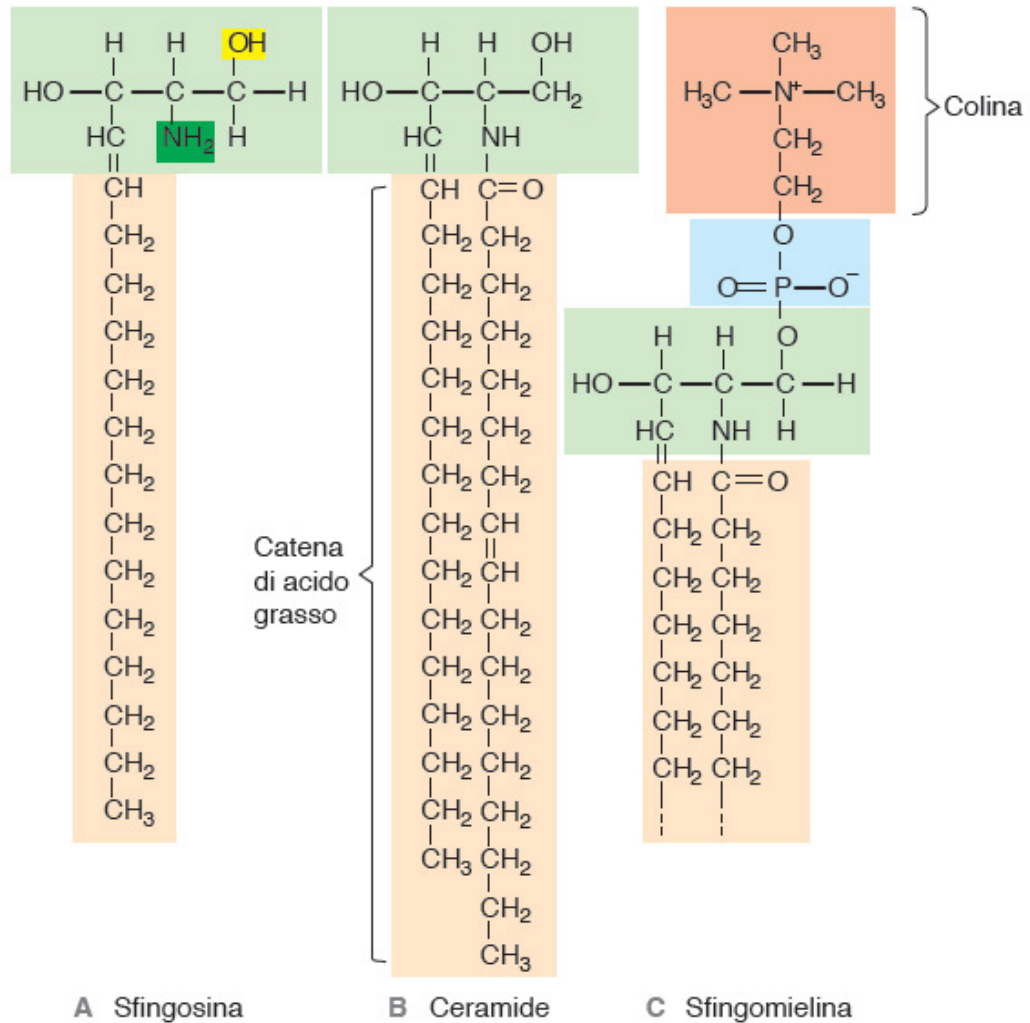
Fosfatidilserina



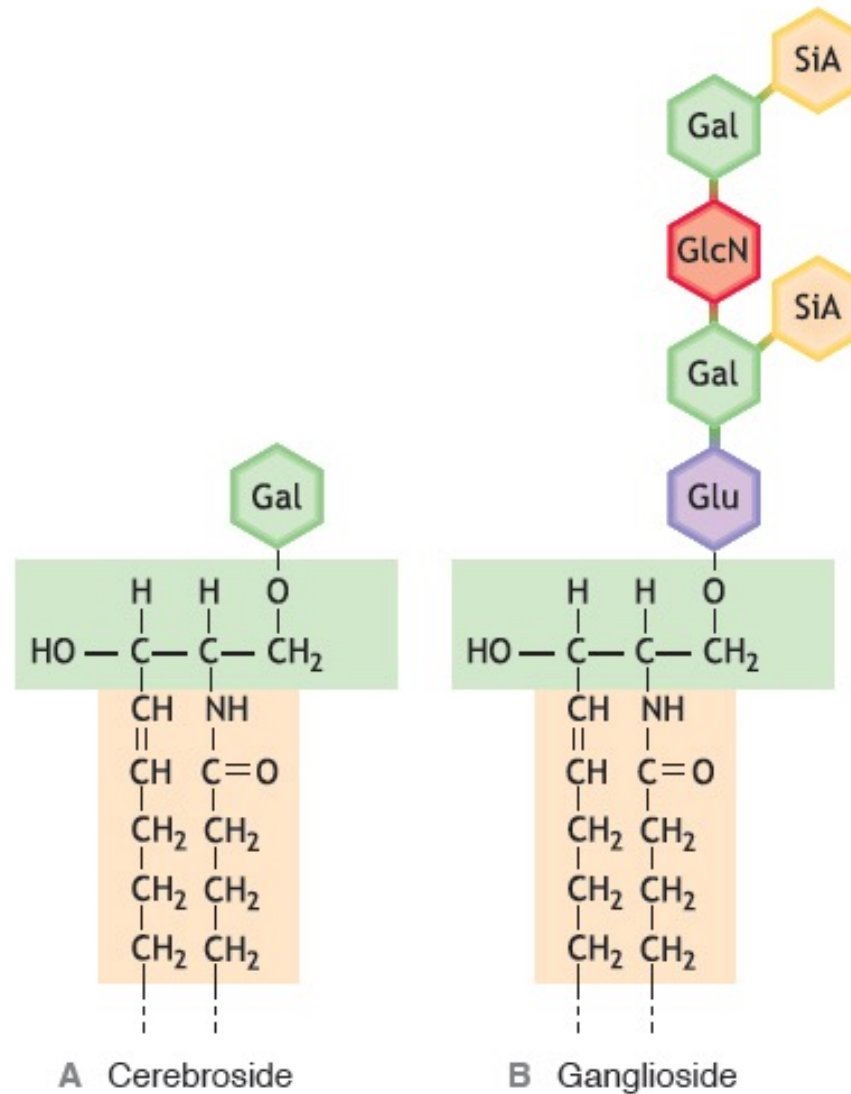
Fosfatidilinositolo



**GLI SFINGOLIPIDI SONO FOSFOLIPIDI CHE HANNO  
UNO SCHELETRO DI SFINGOSINA**



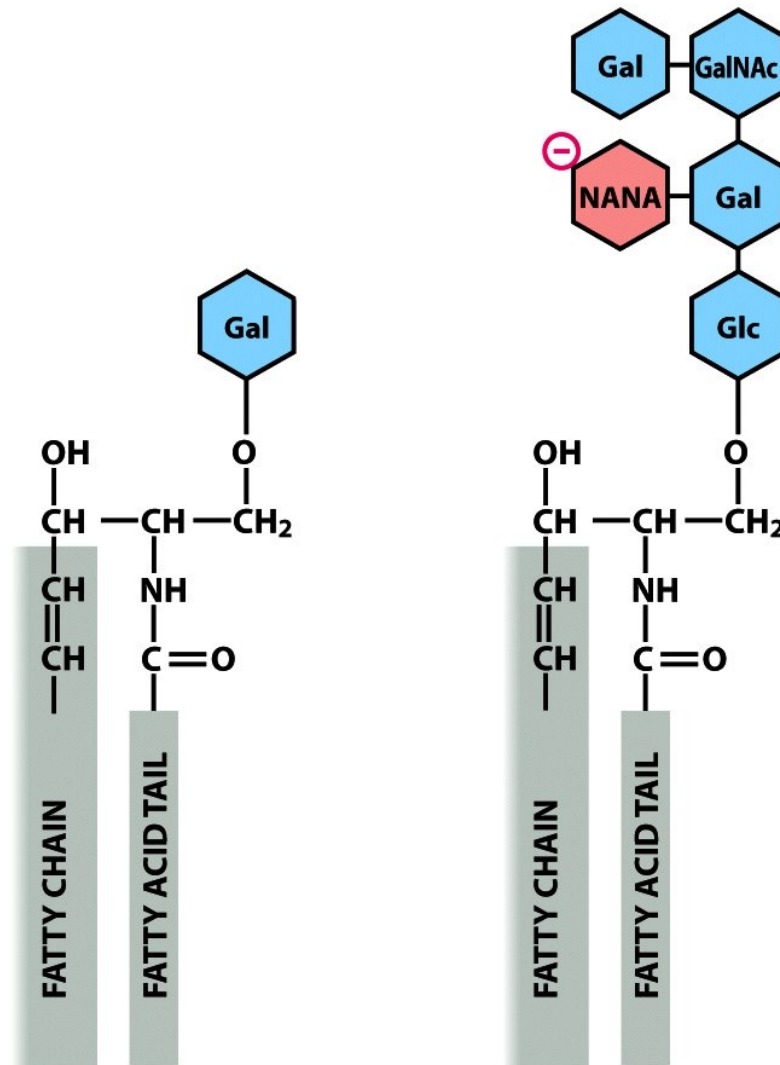
# I GLICOSFINGOLIPIDI COSTITUISCONO UN'ALTRA CLASSE DI LIPIDI STRUTTURALI DERIVATI DALLA SFINGOSINA



**NEUTRI**

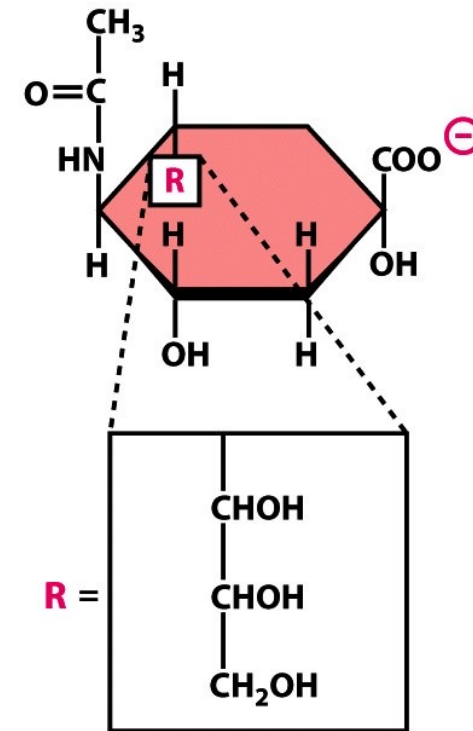
**CARICHI**

# UN ESEMPIO DI GLICOLIPIDE NEUTRIO E CARICO



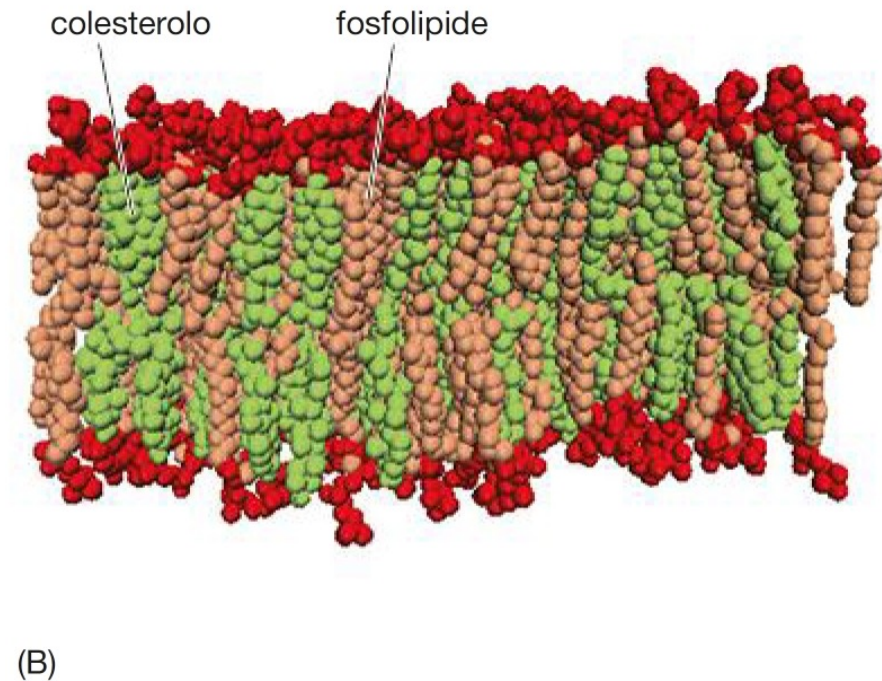
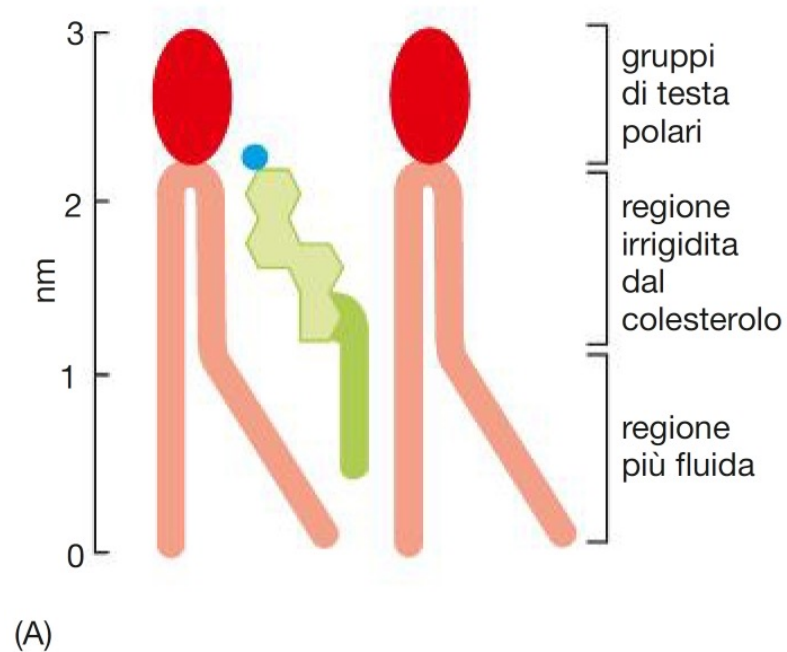
(A) galactocerebroside

(B) G<sub>M1</sub> ganglioside



(C) sialic acid (NANA)

# IL COLESTEROLO È UN ALTRO COMPONENTE DELLE MEMBRANE BIOLOGICHE

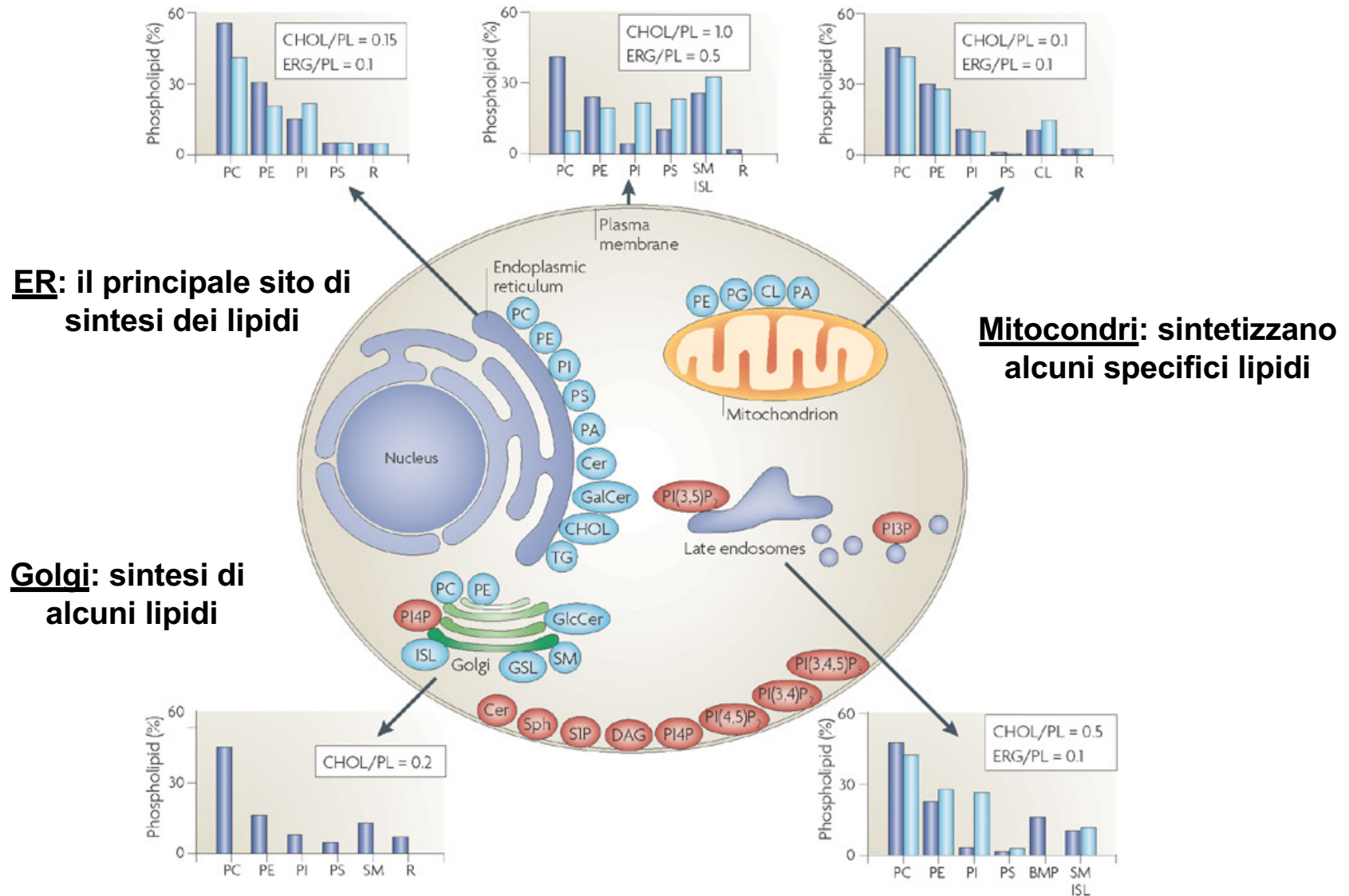


# LE MEMBRANE DEI VARI COMPARTIMENTI CELLULARI POSSONO DIFFERIRE NELLA SPECIE LIPIDICA E NELLA ABBONDANZA RELATIVA

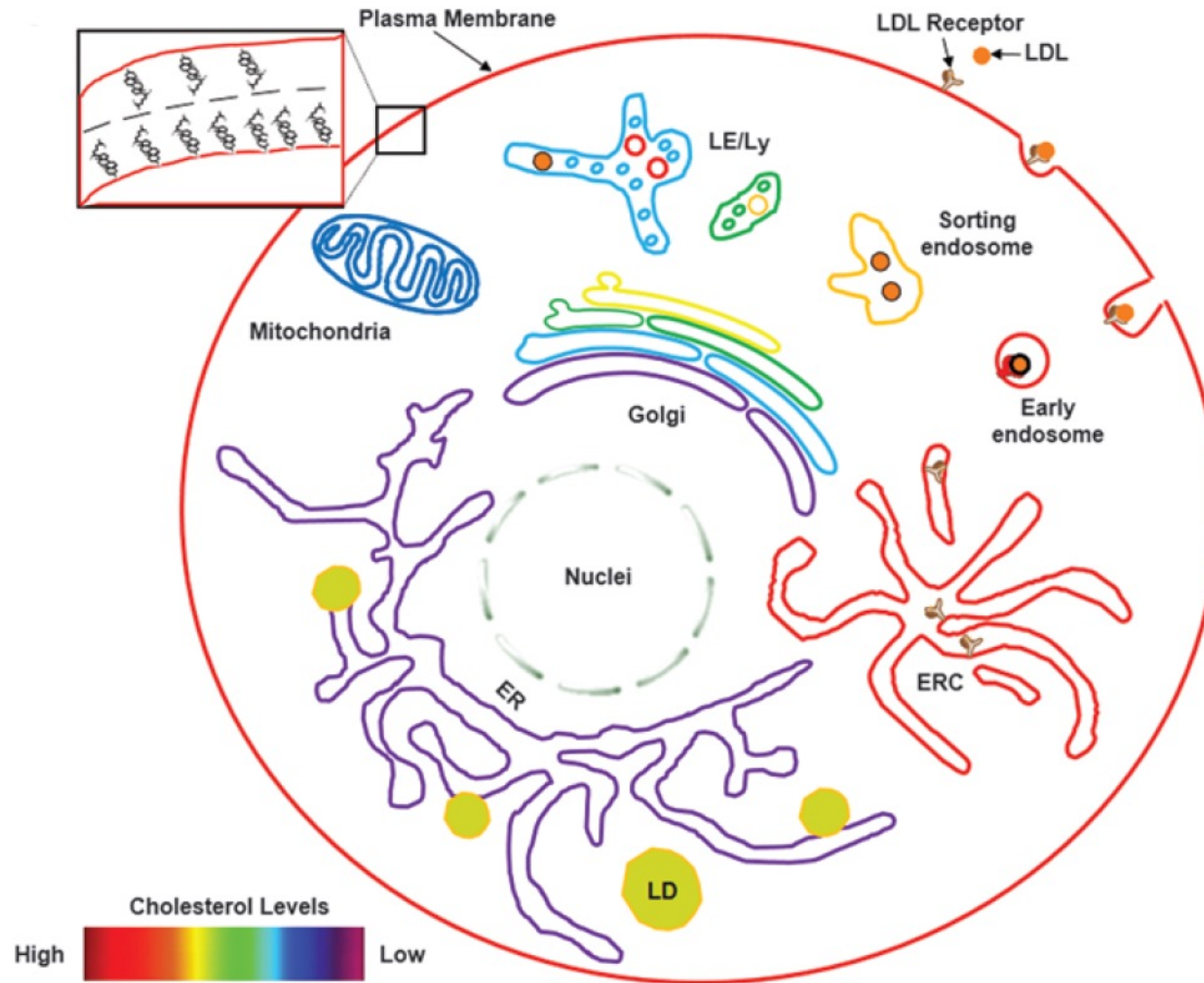
**TABELLA 10.1** Composizione approssimativa dei lipidi di diverse membrane cellulari

| Lipide                | Percentuale in peso di lipidi totali |                                       |         |                                           |                         |                         |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                       | Membrana plasmatica del fegato       | Membrana plasmatica dei globuli rossi | Mielina | Mitocondrio (membrana interna ed esterna) | Reticolo endoplasmatico | Batterio <i>E. coli</i> |
| Colesterolo           | 17                                   | 23                                    | 22      | 3                                         | 6                       | 0                       |
| Fosfatidiletanolamina | 7                                    | 18                                    | 15      | 28                                        | 17                      | 70                      |
| Fosfatidilserina      | 4                                    | 7                                     | 9       | 2                                         | 5                       | tracce                  |
| Fosfatidilcolina      | 24                                   | 17                                    | 10      | 44                                        | 40                      | 0                       |
| Sfingomielina         | 19                                   | 18                                    | 8       | 0                                         | 5                       | 0                       |
| Glicolipidi           | 7                                    | 3                                     | 28      | tracce                                    | tracce                  | 0                       |
| Altri                 | 22                                   | 14                                    | 8       | 23                                        | 27                      | 30                      |

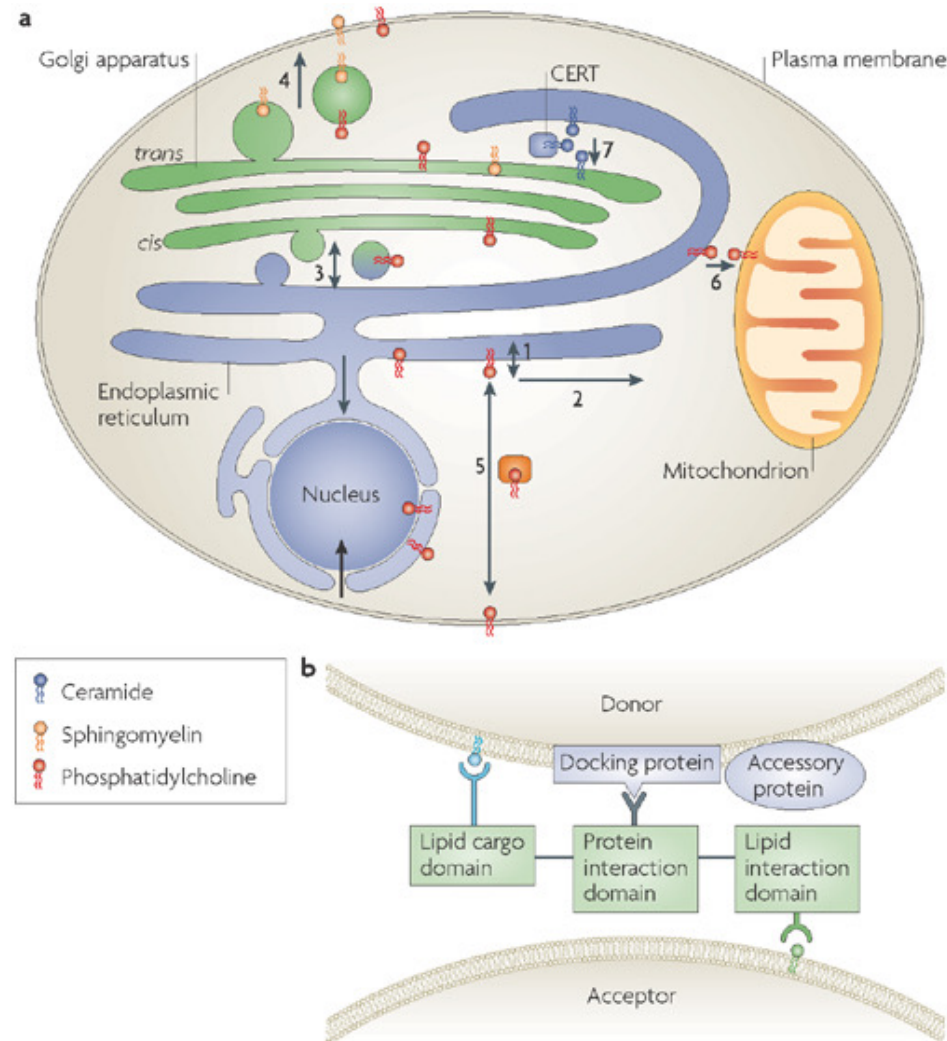
# LA COMPOSIZIONE LIPIDICA DELLE MEMBRANE INTRACELLULARI È DIPENDENTE DAL METABOLISMO LIPIDICO



# C'È UN GRADIENTE DI COLESTEROLO DAL SITO DI SINTESI ALLA MEMBRANA PLASMATICA

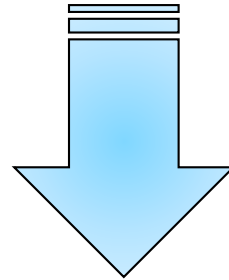


# LE MOLECOLE LIPIDICHE SONO TRASPORTATE VERSO GLI ALTRI ORGANELLI ATTRAVERSO UN MECCANISMO SIA DIPENDENTE CHE INDIPENDENTE DA VESICOLE



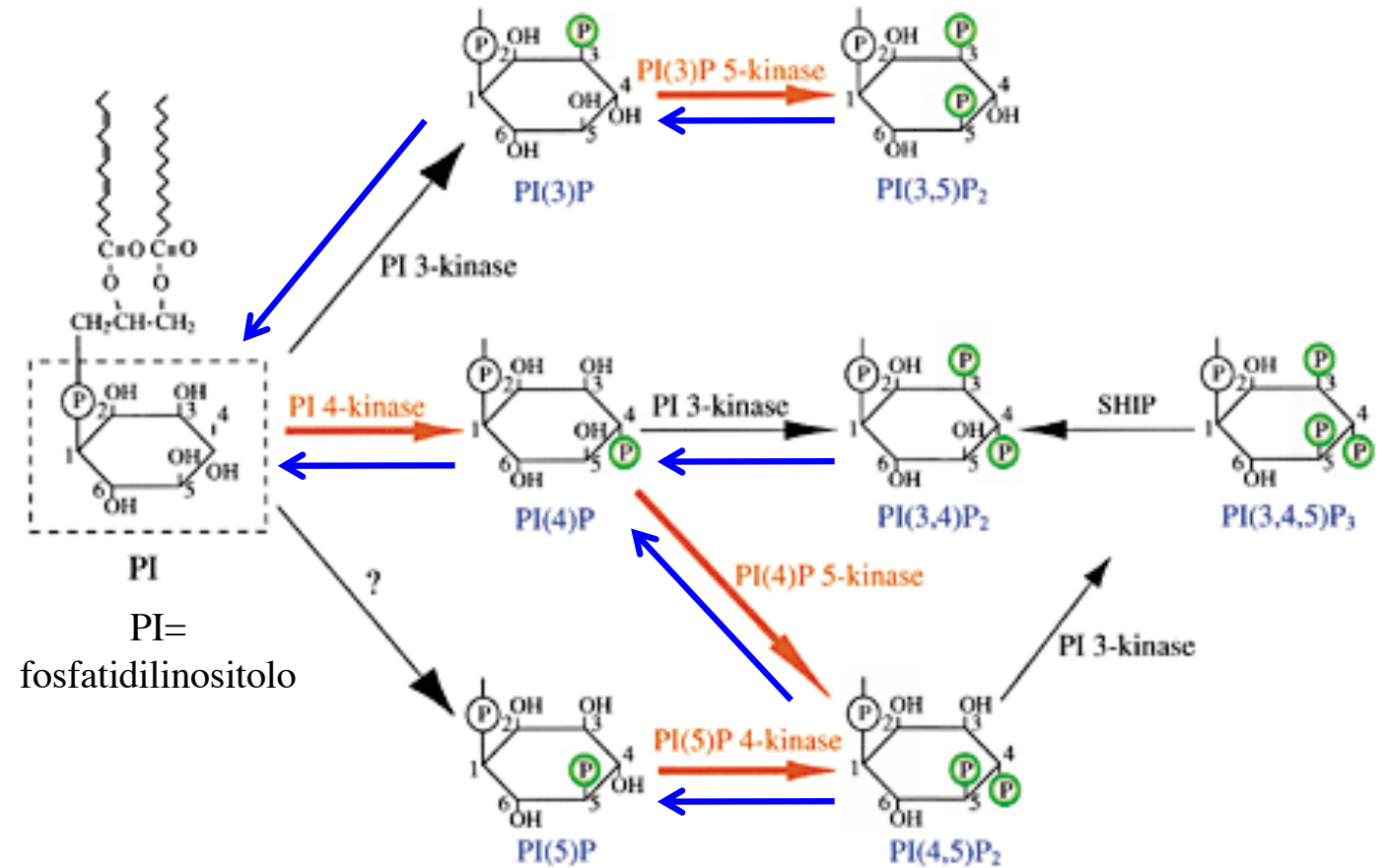
⌘ Le membrane delle cellule eucariotiche sono composte da più di 1000 specie diverse di lipidi

⌘ Le cellule usano il 5% dei loro geni per sintetizzare tutte queste molecole lipidiche

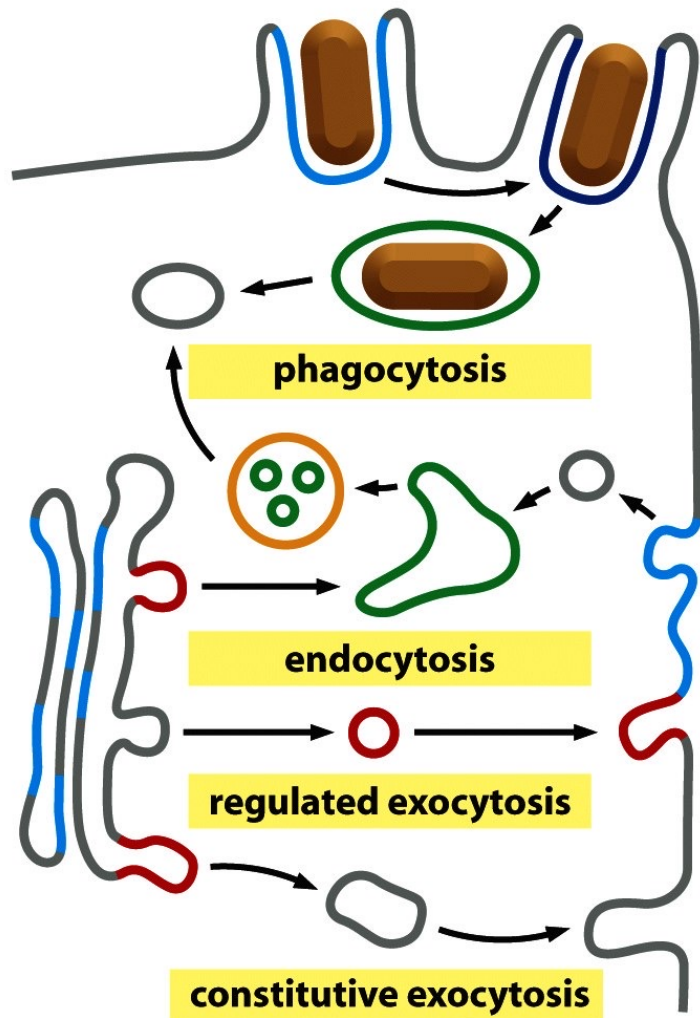


### **MESSAGGERI CHIMICI**

(Acido arachidonico, DAG o diacilglicerolo, IP3, Acido fosfatidico)



# I FOSFOINOSITIDI MODULANO IL «SIGNALLING» E IL TRAFFICO DI MEMBRANA



- ✓ Identità di vari compartimenti cellulari
- ✓ Molecole segnale

KEY:

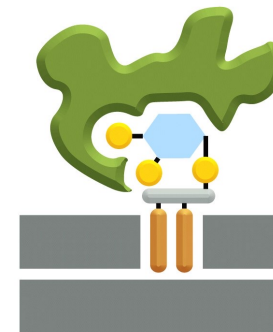
PI(3)P

PI(4)P

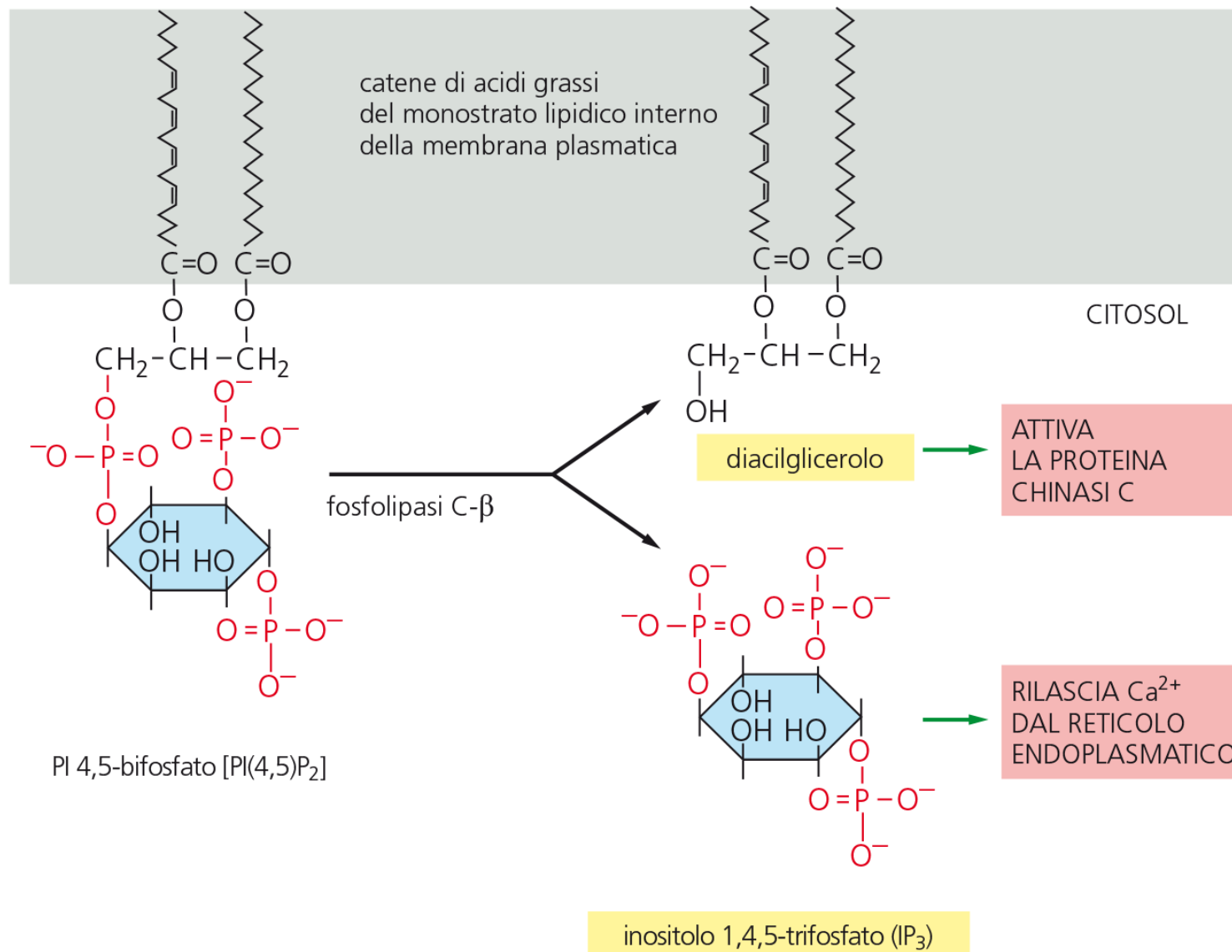
PI(4,5)P<sub>2</sub>

PI(3,5)P<sub>2</sub>

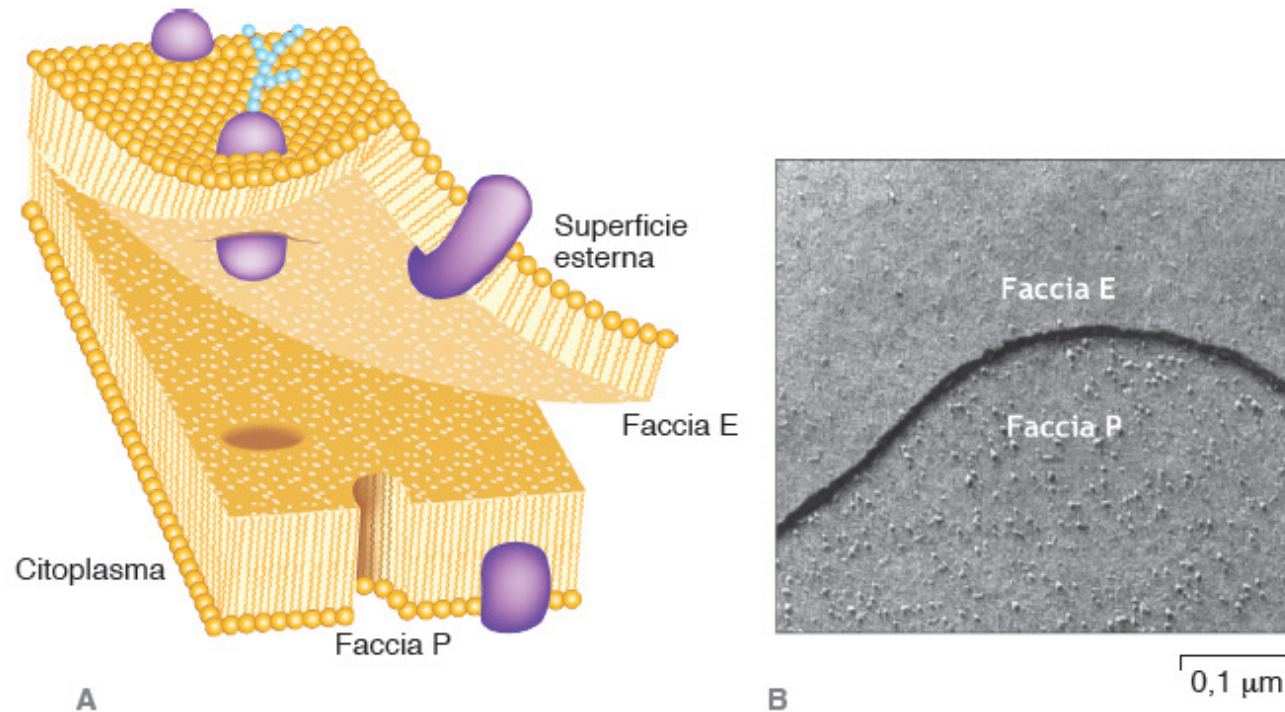
PI(3,4,5)P<sub>3</sub>



# L'IDROLISI DEL PI(4,5)P<sub>2</sub> PRODUCE DUE PRINCIPALI MESSAGERI CHIMICI



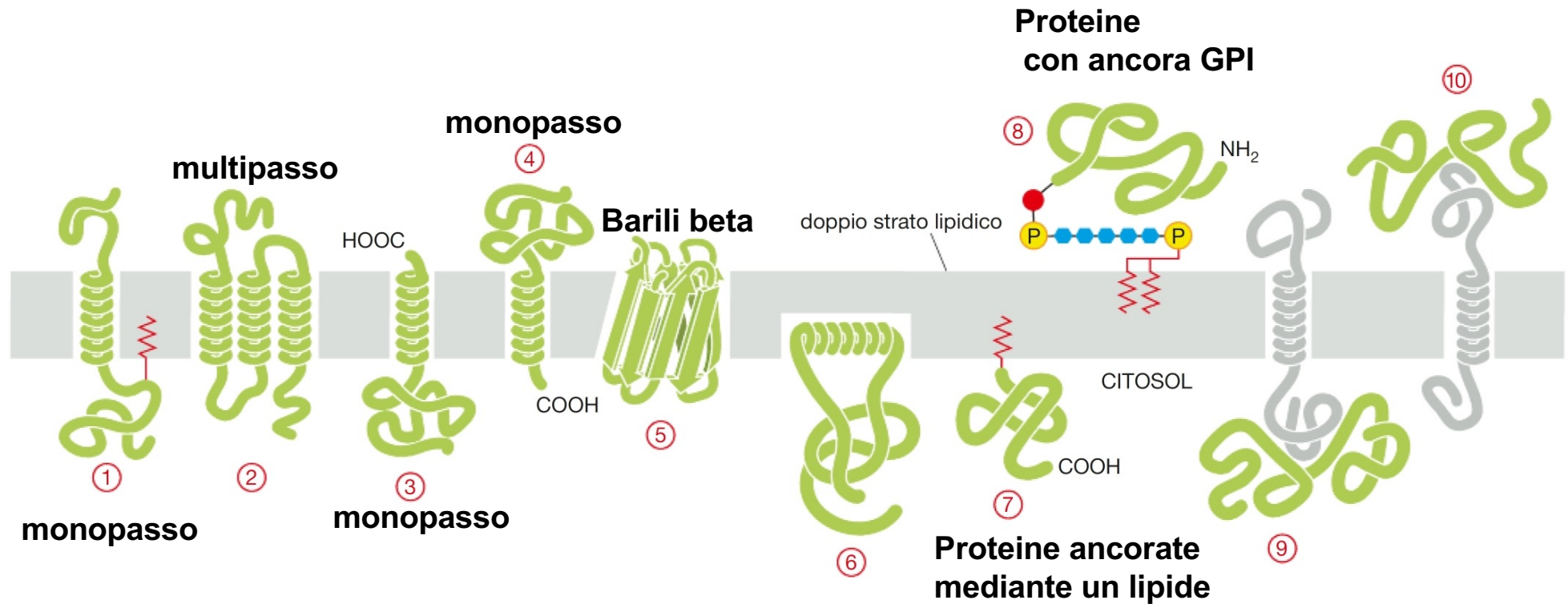
# LE MEMBRANE SONO COSTITUITE DA UN MOSAICO DI PROTEINE



Le proteine conferiscono le funzioni a ciascun tipo di membrana e ne definiscono la specifica identità!

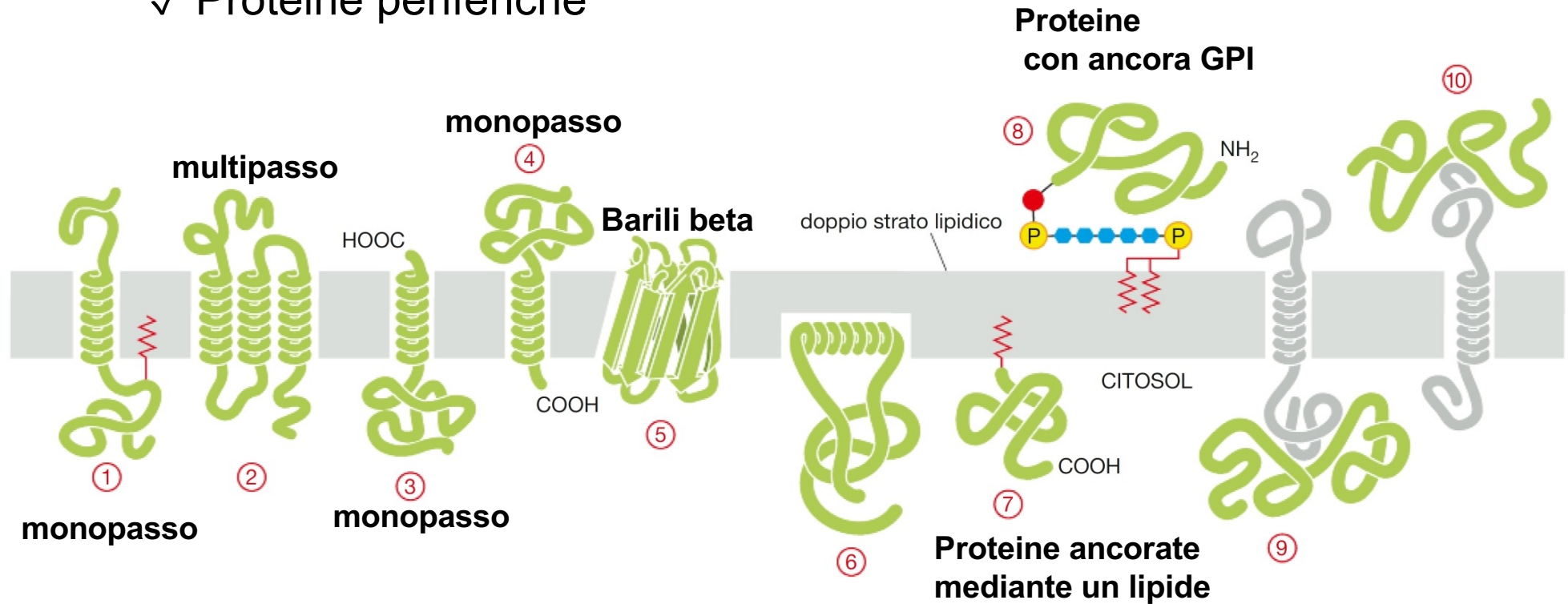
# LE PROTEINE DI MEMBRANA: DUE PRINCIPALI TIPI

- ✓ Proteine integrali di membrana
- ✓ Proteine periferiche



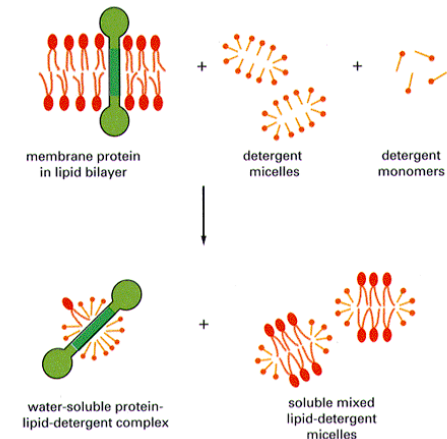
# LE PROTEINE DI MEMBRANA: DUE PRINCIPALI TIPI

- ✓ Proteine integrali di membrana
- ✓ Proteine periferiche

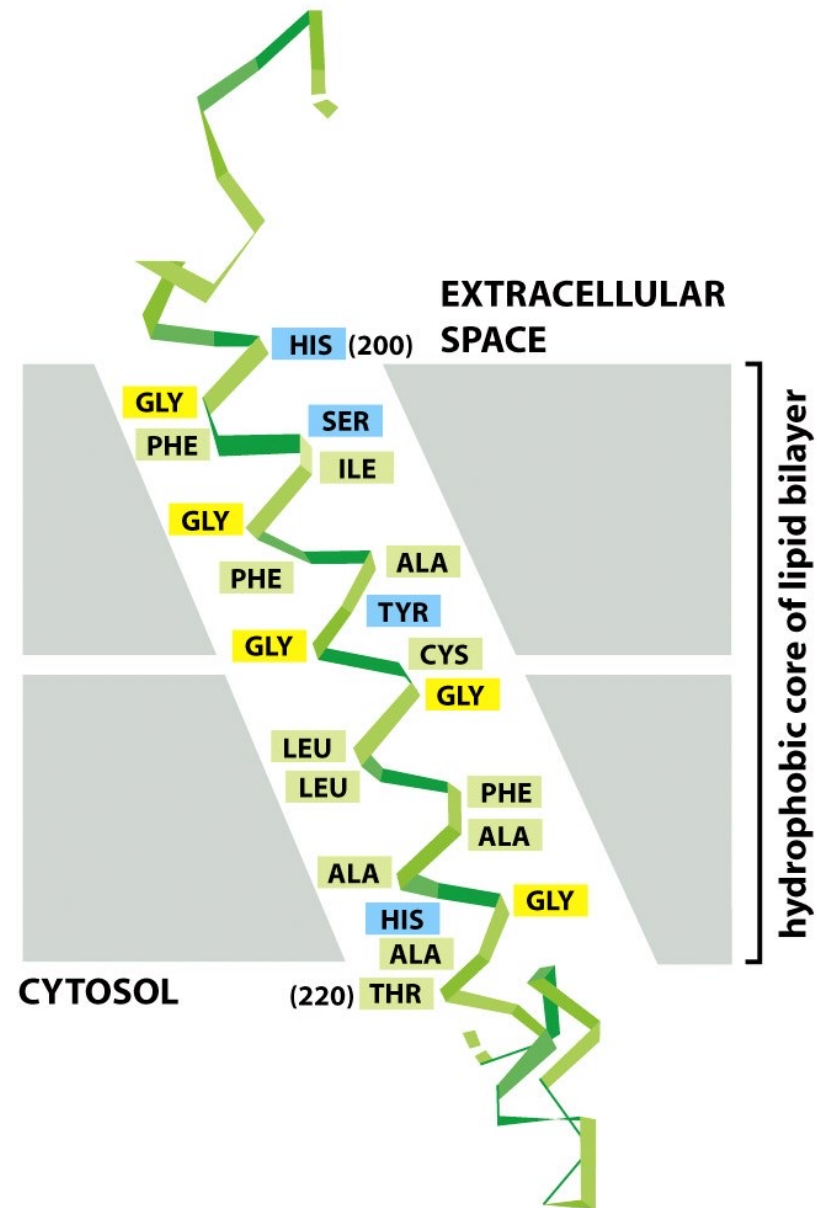


PROTEINE INTEGRALI DI MEMBRANA

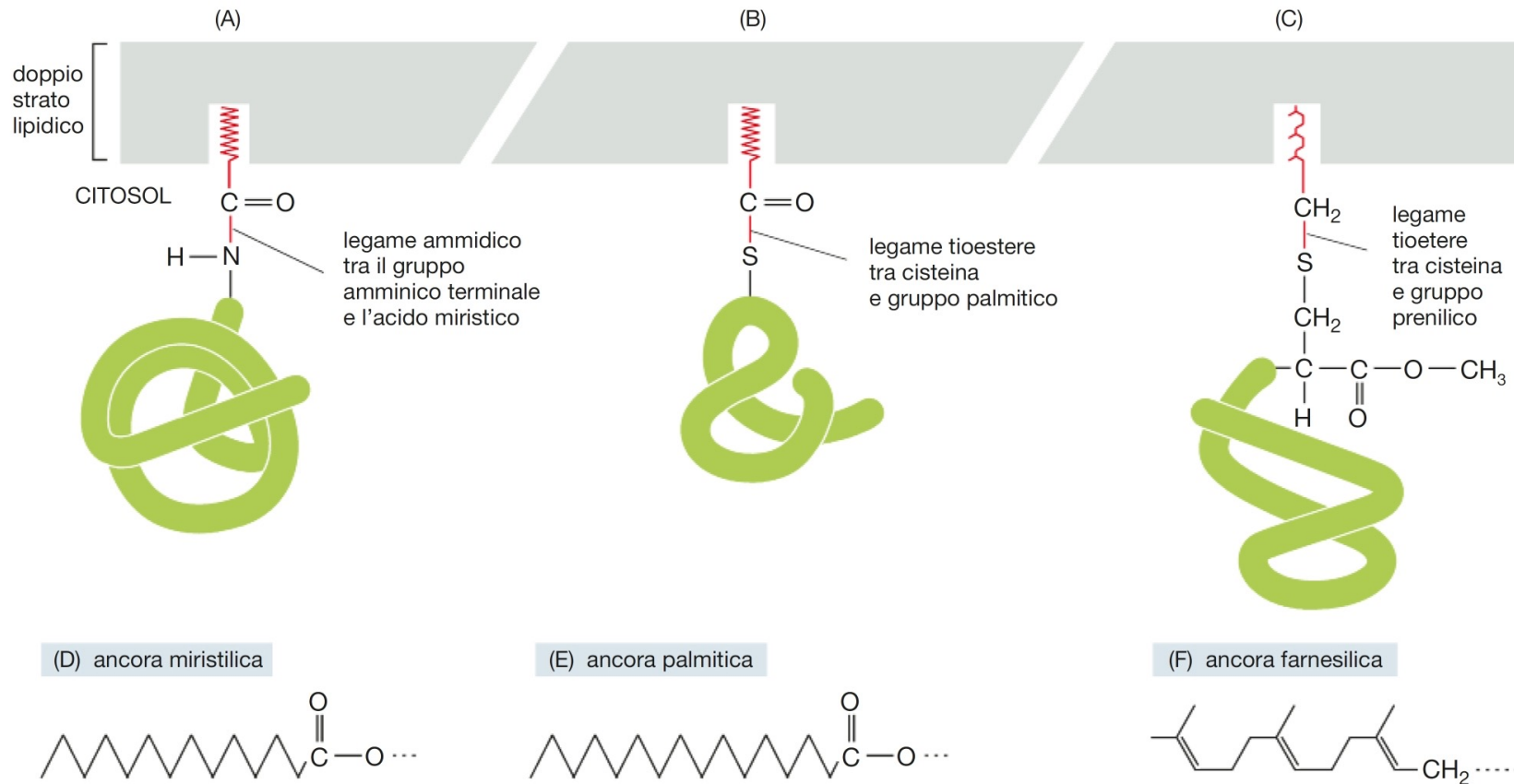
SONO RILASCIATE DALLA MEMBRANA SOLO IN SEGUITO ALL'AZIONE DI **DETERGENTI**



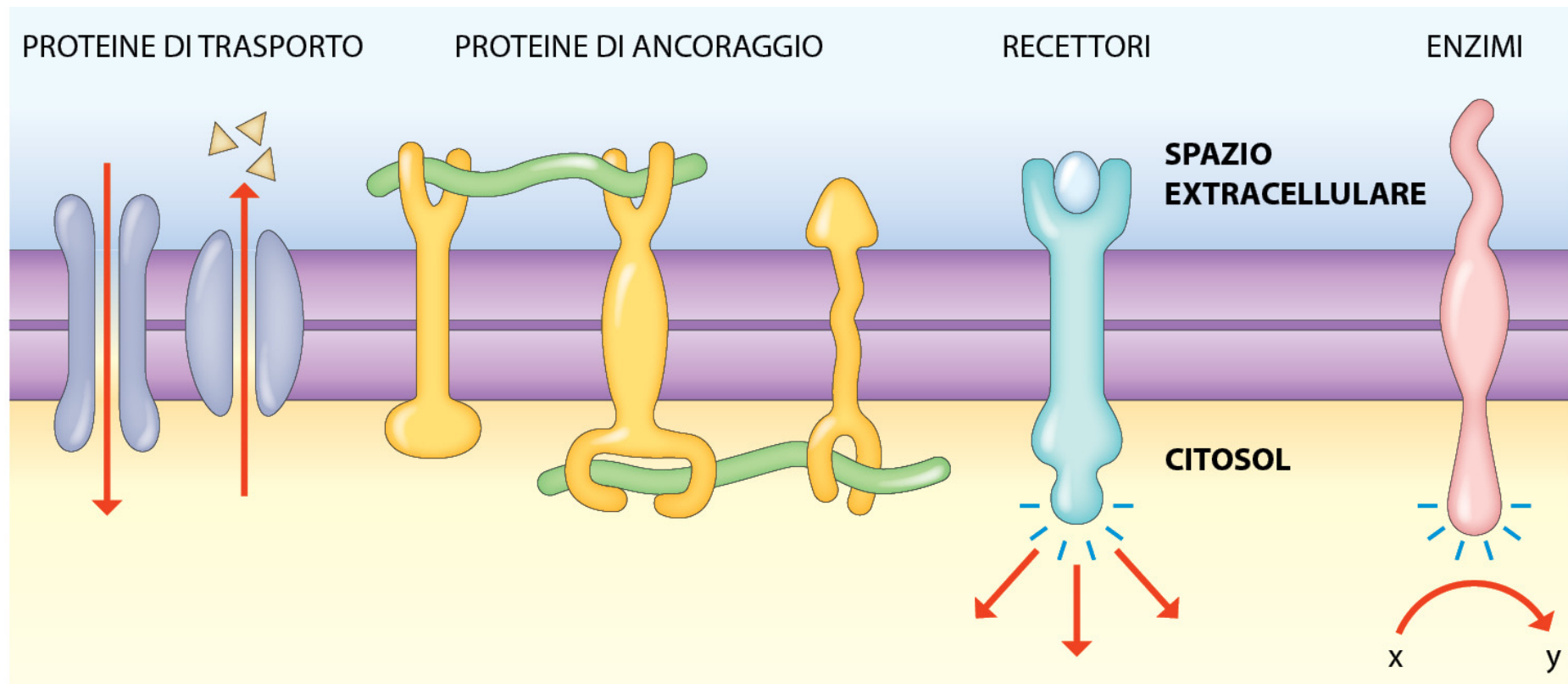
# LE PROTEINE TRANSMEMBRANA ATTRAVERSANO IL BILAYER MEDIANTE UN SEGMENTO AD $\alpha$ -ELICA



# ESISTONO DIVERSI TIPI DI PROTEINE ANCORATE MEDIANTE UN LIPIDE



# LE PROTEINE DI MEMBRANA HANNO VARIE FUNZIONI



# PROTEINE DI MEMBRANA POSSONO FORMARE GRANDI COMPLESSI

